

Helvy HUPONT

# NEXA DIGITAL SCHOOL



BACHELOR 2 CYBERSÉCURITÉ - Administrateur Systèmes et Réseaux – RNCP35093  
Promotion 2025 - 2026  
Date : 24 juin 2026

---

## PROJET ANNUEL

---



*"Prendre soin de la sécurité informatique, c'est prendre soin de sa propre liberté."  
Edward Snowden*

**Projet 1 : Analyse du besoin et conception d'une infrastructure locale.....**

|                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.1 Description de l'entreprise.....                                                             |  |
| Informations générales.....                                                                      |  |
| Équipe.....                                                                                      |  |
| 1.2 Identification des besoins techniques, réglementaires et fonctionnels.....                   |  |
| 1.3 Analyse de l'existant et état des lieux.....                                                 |  |
| 1.4 Conception de l'architecture réseau et systèmes.....                                         |  |
| 1.5 Installation et configuration des VMs.....                                                   |  |
| Installation du serveur Windows Server 2022.....                                                 |  |
| Création des comptes utilisateurs.....                                                           |  |
| Installation du poste client Windows 10.....                                                     |  |
| 1.6 Tests fonctionnels et techniques.....                                                        |  |
| 1.7 Automatisation d'une tâche via un script.....                                                |  |
| 1.8 Application des règles de sécurité.....                                                      |  |
| 1.9 Synthèse.....                                                                                |  |
| <b>Projet 2 : Déploiement et configuration de services réseaux virtualisés et connectés.....</b> |  |
| 2.1 Description du besoin et de l'environnement.....                                             |  |
| 2.2 Préparation de l'environnement et configuration réseau.....                                  |  |
| 2.3 Installation du serveur web et du SGBD.....                                                  |  |
| 2.4 Création de la base de données et de la page web dynamique.....                              |  |
| La base de données.....                                                                          |  |
| La page web dynamique.....                                                                       |  |
| 2.5 Validation du bon fonctionnement du réseau et des services.....                              |  |
| 2.6 Application des bonnes pratiques de sécurité.....                                            |  |
| 2.7 Synthèse.....                                                                                |  |
| <b>Projet 3 : Supervision et maintenance.....</b>                                                |  |
| 3.1 Identification des risques principaux.....                                                   |  |
| 3.2 Identification des indicateurs clés de performance et de sécurité.....                       |  |
| 3.3 Installation de Zabbix et Kali Linux.....                                                    |  |
| Installation de Zabbix.....                                                                      |  |
| Installation de Kali Linux.....                                                                  |  |
| 3.4 Détection des anomalies et incidents.....                                                    |  |
| Scénario : Tentative d'intrusion par bruteforce RDP.....                                         |  |
| Déroulement de l'attaque simulée :.....                                                          |  |
| Détection par Zabbix :.....                                                                      |  |
| Réponse à l'incident :.....                                                                      |  |
| 3.5 Tableau de bord de supervision.....                                                          |  |
| 3.6 Plan de maintenance préventive.....                                                          |  |
| Maintenance hebdomadaire :.....                                                                  |  |
| Maintenance mensuelle :.....                                                                     |  |
| Maintenance annuelle :.....                                                                      |  |
| 3.7 Veille de sécurité.....                                                                      |  |
| 3.8 Plan de mesures correctives et préventives.....                                              |  |

|                          |
|--------------------------|
| 3.9 Synthèse.....        |
| Conclusion générale..... |

## Projet 1 : Analyse du besoin et conception d'une infrastructure locale

### 1.1 Description de l'entreprise

**LINÉOR Joaillerie** est une maison de joaillerie française moderne, fondée en 2025 et basée à Paris. Elle se positionne sur du luxe accessible, en proposant des collections de bijoux raffinés fabriqués à partir de matériaux premium : acier inoxydable, argent 925, plaqué or 18 carats et pierres fines.

L'entreprise cible une clientèle féminine, sensible à l'élégance discrète et à l'exclusivité. Sa stratégie repose sur une forte présence digitale via les réseaux sociaux (Instagram, TikTok) et une boutique en ligne Shopify.

#### Informations générales

| Critère        | Détail                       |
|----------------|------------------------------|
| Nom            | LINÉOR Joaillerie            |
| Secteur        | Joaillerie / E-commerce luxe |
| Localisation   | Paris, France                |
| Effectif       | 3 salariés + 1 freelance     |
| Création       | 2025                         |
| Canal de vente | Site e-commerce (Shopify)    |

#### Équipe

- 1 Fondatrice & Directrice Artistique
- 1 Responsable Logistique
- 1 Community Manager
- 1 Développeur Shopify (freelance)

---

## 1.2 Identification des besoins techniques, réglementaires et fonctionnels

LINÉOR Joaillerie étant une startup sans infrastructure existante, les besoins sont multiples. Sur le **plan fonctionnel**, l'entreprise nécessite un espace de stockage centralisé pour partager les fichiers entre collaborateurs, un système d'authentification unique pour gérer les accès, ainsi qu'une sauvegarde automatique des données critiques.

Sur le **plan technique**, la solution retenue repose sur un serveur Windows Server 2022 hébergeant les services Active Directory, DHCP, DNS et le partage de fichiers, le tout virtualisé sous VirtualBox.

Enfin, sur le **plan réglementaire**, LINÉOR collecte des données personnelles clients dans le cadre de son activité e-commerce. Elle est donc soumise au RGPD, ce qui implique un stockage sécurisé des données, une politique de mots de passe robuste et une journalisation des accès.

## 1.3 Analyse de l'existant et état des lieux

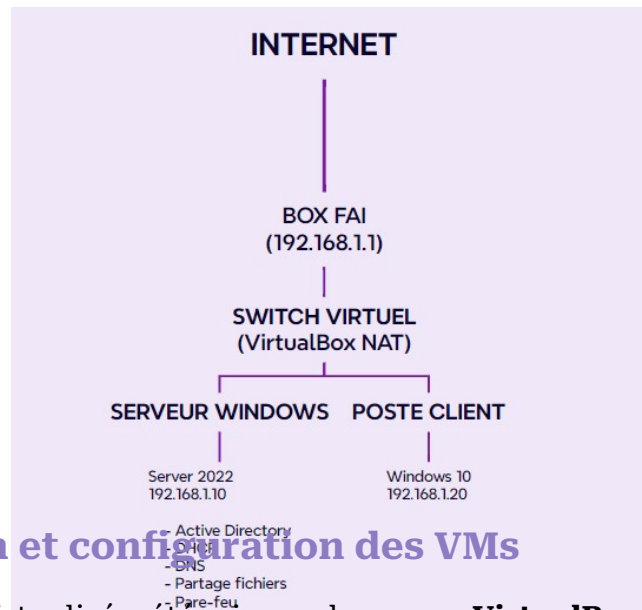
LINÉOR Joaillerie démarrant de zéro, elle ne dispose d'aucune infrastructure informatique : pas de serveur, pas de réseau configuré, aucun service en place (DHCP, DNS, Active Directory) et aucune sauvegarde. Cette absence totale engendre des risques importants : impossibilité de partager des fichiers, aucun contrôle des accès, aucune traçabilité et aucune protection des données. Il est donc indispensable de construire une infrastructure complète depuis zéro, adaptée à la taille de l'équipe et conforme aux exigences du RGPD.

## 1.4 Conception de l'architecture réseau et systèmes

L'infrastructure repose sur un environnement virtualisé sous **VirtualBox**, composé de deux machines virtuelles : un **serveur Windows Server 2022** (192.168.1.10) hébergeant les services Active Directory, DHCP, DNS et le partage de fichiers, ainsi qu'un **poste client Windows 10** (192.168.1.20). Les deux machines communiquent via un réseau interne, connecté à Internet via la passerelle 192.168.1.1.

Le choix de **Windows Server 2022** se justifie par sa facilité d'administration, sa compatibilité native avec les postes Windows, son intégration de l'Active Directory et de Windows Firewall, et sa stabilité reconnue en environnement professionnel.

Les services déployés sont les suivants : **Active Directory** pour la gestion centralisée des comptes et des droits, **DHCP** pour l'attribution automatique des adresses IP, **DNS** pour la résolution des noms internes, **partage de fichiers** pour la collaboration entre collaborateurs, et **Windows Firewall** pour la sécurisation du réseau.



## 1.5 Installation et configuration des VMs

L'environnement virtualisé a été mis en place sous **VirtualBox**. Deux machines virtuelles ont été créées et configurées pour simuler l'infrastructure de LINÉOR Joaillerie.

### Installation du serveur Windows Server 2022

La VM serveur a été créée avec les caractéristiques suivantes : **2 CPU, 4 Go de RAM, 50 Go de stockage**, avec une carte réseau configurée en mode réseau interne. (Annexe 1).

Après installation du système, les étapes suivantes ont été réalisées :

- Attribution de l'adresse **IP statique 192.168.1.10** (Annexe 2)
- Installation du rôle **Active Directory Domain Services (AD DS)** (Annexe 3)
- Transformation du serveur en **contrôleur de domaine** sur le domaine *lineor.local* (Annexe 4)
- Installation et configuration du service **DHCP** avec la plage d'adresses 192.168.1.20 – 192.168.1.100 (Annexe 5)
- Installation du service **DNS** lié au domaine *lineor.local*

- Création des **comptes utilisateurs** pour chaque collaborateur avec les droits adaptés à leur poste (Annexe 6 & 7 & 8)

## Création des comptes utilisateurs

Quatre comptes ont été créés dans l'Active Directory, correspondant aux membres de l'équipe LINÉOR :

| Utilisateur | Rôle                   | Groupe AD             |
|-------------|------------------------|-----------------------|
| fondatrice  | Fondatrice & DA        | Admins                |
| logistique  | Responsable Logistique | Utilisateurs          |
| marketing   | Community Manager      | Utilisateurs          |
| developpeur | Développeur Shopify    | Utilisateurs_Externes |

## Installation du poste client Windows 10

Le poste client a été configuré avec **1 CPU, 2 Go de RAM et 30 Go de stockage**, en mode réseau interne. Il a ensuite été joint au domaine *lineor.local* et a reçu automatiquement une adresse IP via le service DHCP du serveur. (Annexe 18 & 19)

## 1.6 Tests fonctionnels et techniques

Plusieurs tests ont été réalisés afin de valider le bon fonctionnement de l'infrastructure :

- Test DHCP : le poste client a bien reçu une adresse IP automatiquement dans la plage définie (192.168.1.20 – 192.168.1.100).
- Test DNS : la résolution du domaine *lineor.local* est fonctionnelle depuis le poste client.
- Test Active Directory : la connexion au domaine depuis le poste client avec les comptes utilisateurs créés est opérationnelle.
- Test partage de fichiers : les dossiers partagés sont accessibles depuis le poste client selon les droits définis.
- Test pare-feu : les règles configurées bloquent correctement les connexions non autorisées.

## 1.7 Automatisation d'une tâche via un script

---

Afin de protéger les données de LINÉOR, un script PowerShell de sauvegarde automatique a été mis en place. Il copie chaque jour les fichiers importants vers un dossier de sauvegarde dédié. (Annexe 9 & 10)

```
# Script de sauvegarde automatique
# Etablissement des chemins source et destination
$source = "C:\Partages\Lineor"
$destination = "C:\Sauvegardes\Lineor_" + (Get-Date -Format "yyyy-MM-dd")

# Création du dossier de sauvegarde avec la date du jour
New-Item -ItemType Directory -Path $destination -Force

# Copie des fichiers source vers le dossier de destination
Copy-Item -Path $source\* -Destination $destination -Recurse

# Confirmation de la sauvegarde
Write-Host "Sauvegarde effectuée avec succès le" (Get-Date)
```

Ce script est planifié via le gestionnaire des tâches Windows pour s'exécuter automatiquement chaque nuit à 23h00.

## 1.8 Application des règles de sécurité

Plusieurs règles de sécurité ont été appliquées sur l'infrastructure afin de protéger les données de LINÉOR et de respecter les exigences du RGPD :

- **Politique de mots de passe** : longueur minimale de 10 caractères, complexité obligatoire, expiration tous les 90 jours. (Annexe 11)
- **Droits utilisateurs** : chaque compte dispose uniquement des droits nécessaires à son activité (principe du moindre privilège).
- **Pare-feu Windows** : les ports inutilisés sont bloqués, seuls les ports nécessaires aux services déployés sont ouverts. (Annexe 12)
- **Mises à jour** : le serveur est configuré pour installer automatiquement les mises à jour de sécurité.
- **Journalisation** : les tentatives de connexion et les accès aux fichiers partagés sont enregistrés dans les journaux Windows (activé par défaut).

## 1.9 Synthèse

Ce premier projet a permis de concevoir et déployer une infrastructure informatique complète pour LINÉOR Joaillerie, en partant de zéro. Les choix techniques retenus : **Windows Server 2022, Active Directory, DHCP, DNS et VirtualBox**, répondent aux besoins identifiés tout en restant adaptés à la taille et au budget d'une startup.

Les principaux défis rencontrés ont été la configuration de l'Active Directory et la jonction du poste client au domaine *lineor.local*, qui ont nécessité une grenade



---

attention au niveau du paramétrage DNS. Ces difficultés ont été surmontées et ont permis de mieux comprendre l'interdépendance des services réseau.

L'infrastructure mise en place constitue une base solide sur laquelle s'appuieront les projets 2 et 3 pour y ajouter des services réseau avancés et une supervision.

## Projet 2 : Déploiement et configuration de services réseaux virtualisés et connectés

### 2.1 Description du besoin et de l'environnement

Dans la continuité du Projet 1, LINÉOR Joaillerie souhaite enrichir son infrastructure en déployant un serveur web interne permettant de consulter en temps réel les données de stock de l'entreprise. L'objectif est de centraliser les informations produits (références, matériaux, quantités) dans une base de données SQL, et de les afficher via une interface web dynamique accessible depuis le réseau interne.

L'environnement repose toujours sur **VirtualBox**, avec deux machines virtuelles : le **serveur Windows Server 2022** (192.168.1.10) qui héberge les services web et la base de données, et le **poste client Windows 10** (192.168.1.20) depuis lequel l'interface web est consultée. Un cloisonnement réseau a été mis en place afin de séparer le trafic web du reste du réseau interne.

### 2.2 Préparation de l'environnement et configuration réseau

L'environnement VMware repose sur deux machines virtuelles configurées sous VirtualBox. Le serveur **Windows Server 2022** (192.168.1.10) est configuré avec une carte réseau en mode réseau interne, tandis que le poste client **Windows 10** (192.168.1.20) récupère automatiquement son adresse IP via le service DHCP mis en place lors du Projet 1.

Afin de cloisonner le trafic web du reste du réseau interne, un second réseau virtuel dédié aux services web a été créé dans VirtualBox. Le serveur dispose ainsi de deux interfaces réseau : la première connectée au réseau interne existant (192.168.1.0/24), la seconde dédiée aux échanges web (192.168.2.0/24).

### 2.3 Installation du serveur web et du SGBD

Sur le serveur **Windows Server 2022**, les logiciels suivants ont été installés afin de mettre en place l'environnement web :



- **Apache** : serveur web open source chargé de recevoir et traiter les requêtes HTTP depuis le poste client. (Annexe 14)
- **MySQL/MariaDB** : système de gestion de base de données chargé de stocker et gérer les données de stock de LINÉOR. (Annexe 13)
- **PHP** : langage de programmation côté serveur permettant de générer dynamiquement les pages web à partir des données de la base. (Annexe 15)

Ces trois composants constituent une stack **AMP (Apache, MySQL, PHP)**, largement utilisée en environnement professionnel pour son efficacité et sa simplicité d'administration.

L'installation a été réalisée manuellement sur le serveur, en téléchargeant chaque composant depuis leurs sources officielles. Après installation, les services Apache et MySQL ont été démarrés et configurés pour se lancer automatiquement au démarrage du serveur.

## 2.4 Création de la base de données et de la page web dynamique

### La base de données

Une base de données nommée **linear\_stock** a été créée sous MySQL/MariaDB. Elle contient une table **produits** regroupant les informations de stock de LINÉOR Joaillerie (Annexe 16) :

```
-- Création de la base de données
CREATE DATABASE linear_stock;
USE linear_stock;

-- Création de la table produits
CREATE TABLE produits (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    reference VARCHAR(50) NOT NULL,
    nom VARCHAR(100) NOT NULL,
    materiau VARCHAR(50),
    prix DECIMAL(10,2),
    stock INT,
    categorie VARCHAR(50)
);

-- Insertion de données de test
INSERT INTO produits (reference, nom, materiau, prix, stock, categorie) VALUES
('LIN-001', 'Bague Céleste', 'Argent 925', 89.90, 15, 'Bagues'),
('LIN-002', 'Collier Lumière', 'Plaqué or 18k', 120.00, 8, 'Colliers'),
('LIN-003', 'Bracelet Éclat', 'Acier inoxydable', 65.00, 22, 'Bracelets'),
('LIN-004', 'Boucles Aurore', 'Argent 925', 75.50, 10, 'Boucles d\'oreilles');
```

---

## La page web dynamique

Une page web dynamique en **PHP** a été développée pour afficher en temps réel les données de stock issues de la base de données (Annexe 17) :

```
<?php
$host = "localhost";
$user = "root";
$password = "Lineor@2025!";
$database = "lineor_stock";
$conn = new mysqli($host, $user, $password, $database);
if ($conn->connect_error) {
    die("Erreur : " . $conn->connect_error);
}
$sql = "SELECT * FROM produits";
$result = $conn->query($sql);
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>LINEOR - Stock</title>
<style>
body{font-family:Arial;background:#1a1a1a;color:#d4af37;}
h1{text-align:center;padding:20px;}
table{width:90%;margin:auto;border-collapse:collapse;}
th{background:#d4af37;color:#1a1a1a;padding:10px;}
td{padding:10px;text-align:center;border-bottom:1px solid #d4af37;}
</style>
</head>
<body>
<h1>LINEOR Joaillerie - Gestion du Stock</h1>
<table>
<tr>
<th>Reference</th><th>Nom</th><th>Materiau</th><th>Prix</th><th>Stock</th><th>Categorie</th>
</tr>
<?php while($row = $result->fetch_assoc()) { ?>
<tr>
<td><?= $row['reference'] ?></td>
<td><?= $row['nom'] ?></td>
<td><?= $row['materiau'] ?></td>
<td><?= $row['prix'] ?> EUR</td>
<td><?= $row['stock'] ?></td>
```

```
<td><?= $row['categorie'] ?></td>
</tr>
<?php } ?>
</table>
</body>
</html>
<?php $conn->close(); ?>
```

Cette page est accessible depuis le poste client en saisissant l'adresse IP du serveur dans un navigateur web : <http://192.168.1.10/stock>

## 2.5 Validation du bon fonctionnement du réseau et des services

Plusieurs tests ont été réalisés depuis le poste client afin de valider le bon fonctionnement de l'ensemble des services déployés :

- **Test de connectivité réseau** : un ping depuis le poste client vers le serveur (192.168.1.10) confirme que les deux machines communiquent correctement sur le réseau interne. (Annexe 20)
- **Test Apache** : l'accès à l'adresse <http://192.168.1.10> depuis le navigateur du poste client affiche bien la page d'accueil Apache, confirmant que le serveur web est opérationnel.
- **Test MySQL/MariaDB** : la connexion à la base de données *lineor\_stock* a été vérifiée depuis l'interface en ligne de commande, les données insérées sont bien présentes.
- **Test page web dynamique** : l'accès à <http://192.168.1.10/stock> depuis le poste client affiche correctement le tableau de gestion du stock de LINÉOR avec toutes les données issues de la base. (Annexe 21)

L'ensemble des services fonctionne correctement et la communication entre le serveur et le poste client est opérationnelle.

## 2.6 Application des bonnes pratiques de sécurité

Plusieurs mesures de sécurité ont été appliquées afin de protéger l'infrastructure web de LINÉOR et de limiter les risques d'intrusion ou de fuite de données.

**Mots de passe robustes** : un compte MySQL dédié *lineor\_user* a été créé avec un mot de passe complexe pour accéder à la base de données. Le compte root MySQL a été désactivé pour les connexions distantes, limitant ainsi les risques d'accès non autorisé.

**Pare-feu** : les règles Windows Firewall ont été configurées pour n'autoriser que les ports strictement nécessaires au fonctionnement des services déployés. Seuls les

ports **80 (HTTP)** et **3306 (MySQL)** en local sont ouverts, tous les autres ports entrants sont bloqués par défaut.

**Cloisonnement réseau** : le trafic web est isolé sur un réseau dédié (192.168.2.0/24), séparé du réseau d'administration interne (192.168.1.0/24). Cela limite la propagation d'une éventuelle attaque au reste de l'infrastructure.

**Mises à jour** : Apache, MySQL et PHP ont été installés dans leurs dernières versions stables afin de bénéficier des derniers correctifs de sécurité.

**Accès à la base de données** : la page PHP utilise un compte MySQL aux droits limités (lecture seule sur la table *produits*), conformément au principe du moindre privilège.

| Critère de sécurité  | Mesure appliquée                   | Statut |
|----------------------|------------------------------------|--------|
| Mots de passe        | Compte dédié, complexité élevée    | OK     |
| Pare-feu             | Ports filtrés, règles restrictives | OK     |
| Cloisonnement réseau | VLAN dédié services web            | OK     |
| Mises à jour         | Dernières versions installées      | OK     |
| Moindre privilège    | Compte MySQL lecture seule         | OK     |

## 2.7 Synthèse

Ce second projet a permis d'enrichir l'infrastructure de LINÉOR Joaillerie en y ajoutant une couche applicative complète. Le déploiement de la stack **Apache, MySQL/MariaDB et PHP** sur le serveur Windows Server 2022 a permis de créer une interface web dynamique affichant en temps réel les données de stock de l'entreprise, accessible depuis le réseau interne.

Les principaux défis rencontrés ont été la configuration du cloisonnement réseau entre les deux interfaces du serveur, ainsi que la sécurisation de la connexion PHP vers la base de données MySQL. Ces points ont nécessité une attention particulière mais ont permis de mettre en pratique des notions essentielles de sécurité applicative.

---

L'infrastructure est désormais dotée d'un environnement web fonctionnel et sécurisé, qui servira de base pour le Projet 3, centré sur la supervision, la maintenance et la détection d'incidents.

## Projet 3 : Supervision et maintenance

### 3.1 Identification des risques principaux

Dans le cadre de l'infrastructure de LINÉOR Joaillerie, plusieurs risques ont été identifiés pouvant impacter la disponibilité, l'intégrité ou la confidentialité des données :

**Risques techniques** : une panne matérielle ou logicielle du serveur entraînerait l'indisponibilité de l'ensemble des services (Active Directory, DHCP, DNS, interface web). Une saturation des ressources (CPU, RAM, stockage) pourrait également dégrader les performances de l'infrastructure.

**Risques liés à la sécurité** : l'infrastructure expose plusieurs services réseau susceptibles d'être ciblés par des attaques externes ou internes. Les principales menaces identifiées sont les tentatives d'intrusion par bruteforce sur le protocole RDP, les accès non autorisés à la base de données MySQL, et l'exploitation de vulnérabilités liées à des services non mis à jour.

**Risques liés aux données** : la perte ou la corruption des données de stock et des fichiers partagés représente un risque majeur pour l'activité de LINÉOR. L'absence de sauvegarde fonctionnelle ou testée régulièrement constitue également un risque important.

### 3.2 Identification des indicateurs clés de performance et de sécurité

Afin de surveiller efficacement l'infrastructure de LINÉOR, des indicateurs clés ont été définis et intégrés dans Zabbix. Ils se divisent en deux catégories :

---

**Indicateurs de performance (KPI) :** ces indicateurs permettent de surveiller l'état général du serveur et de détecter toute dégradation des ressources :

- **Utilisation CPU :** seuil d'alerte fixé à 80%, seuil critique à 95%.
- **Utilisation RAM :** seuil d'alerte fixé à 75%, seuil critique à 90%.
- **Espace disque disponible :** alerte déclenchée en dessous de 20% d'espace libre.
- **Disponibilité des services :** surveillance en temps réel des services Apache, MySQL et Active Directory.
- **Latence réseau :** temps de réponse entre le serveur et le poste client surveillé en permanence.

**Indicateurs de sécurité (KSI) :** ces indicateurs permettent de détecter toute activité suspecte sur l'infrastructure :

- **Tentatives de connexion échouées :** alerte déclenchée après 5 échecs sur le port RDP.
- **Connexions entrantes inhabituelles :** détection de toute connexion provenant d'une IP inconnue.
- **Modifications des comptes Active Directory :** toute création ou suppression de compte est journalisée et surveillée.
- **Accès à la base de données MySQL :** les connexions à la base *lineor\_stock* sont surveillées et journalisées.

### 3.3 Installation de Zabbix et Kali Linux

#### Installation de Zabbix

Zabbix a été déployé sur la machine virtuelle **Kali Linux** via **Docker**, solution retenue en raison des contraintes de compatibilité de Zabbix Server avec les systèmes Linux. Docker permet de déployer Zabbix rapidement dans un conteneur isolé, ce qui est une pratique courante en environnement professionnel. L'installation comprend trois composants principaux :

- **Zabbix Server :** le moteur de supervision qui collecte et traite les données.
- **Zabbix Frontend :** l'interface web d'administration accessible via <http://192.168.1.30>.
- **Zabbix Agent :** installé sur le serveur Windows Server 2022 afin de remonter ses métriques vers Zabbix.

Après installation, le serveur Zabbix est accessible depuis le poste client à l'adresse <http://192.168.1.30>. Les deux hôtes ont été ajoutés dans l'interface : le serveur

---

(192.168.1.10) et le poste client (192.168.1.20). Les indicateurs définis en section 3.2 ont été configurés sous forme de **triggers** dans Zabbix, permettant de déclencher automatiquement une alerte dès qu'un seuil est dépassé.

## Installation de Kali Linux

Une troisième machine virtuelle **Kali Linux** a été ajoutée à l'environnement VirtualBox, configurée sur le même réseau interne que le serveur et le poste client. Cette machine servira à simuler des attaques réseau afin de tester la robustesse de l'infrastructure et la réactivité du système de supervision.

Kali Linux a été installé avec les caractéristiques suivantes : **2 CPU, 4 Go de RAM, 40 Go de stockage**, avec une adresse IP fixe **192.168.1.30** sur le réseau interne.

## 3.4 Détection des anomalies et incidents

### Scénario : Tentative d'intrusion par bruteforce RDP

Afin de tester la capacité de détection de l'infrastructure, une attaque bruteforce a été simulée depuis la machine **Kali Linux** (192.168.1.30) en ciblant le port RDP (3389) du serveur Windows Server 2022 (192.168.1.10).

### Déroulement de l'attaque simulée :

Depuis Kali Linux, l'outil **Hydra** a été utilisé pour simuler une série de tentatives de connexion automatisées sur le service RDP du serveur ([Annexe 22](#)) :

```
# Simulation d'une attaque bruteforce sur le port RDP
hydra -s 3389 -l Administrateur -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt -t 4 192.168.1.10
rdp
```

### Détection par Zabbix :

Dès les premières tentatives de connexion échouées, Zabbix a détecté une activité anormale sur le serveur. Le trigger configuré en section 3.2 (*alerte après 5 échecs de connexion consécutifs sur le port RDP*) s'est déclenché automatiquement, générant une alerte de niveau **HAUTE** dans le tableau de bord de supervision.

Les journaux Windows Event Viewer ont confirmé la détection de l'attaque, enregistrant une série d'événements de type **4625** (échec de connexion) provenant de l'adresse IP 192.168.1.30. ([Annexe 23](#))



---

## Réponse à l'incident :

Suite à la détection de l'attaque, les mesures suivantes ont été appliquées :

- **Blocage de l'IP source** : une règle Windows Firewall a été ajoutée pour bloquer toutes les connexions entrantes provenant de l'adresse 192.168.1.30.
- **Verrouillage du compte ciblé** : la politique de verrouillage de compte Active Directory a été renforcée (verrouillage après 3 tentatives échouées).
- **Restriction du port RDP** : l'accès RDP a été limité aux seules adresses IP autorisées du réseau interne.
- **Rédaction d'un rapport d'incident** : l'incident a été documenté avec la date, l'heure, l'IP source, les actions menées et les mesures correctives appliquées.

## 3.5 Tableau de bord de supervision

Le tableau de bord Zabbix de LINÉOR centralise en temps réel l'ensemble des indicateurs définis précédemment. Il permet d'avoir une vue globale et immédiate de l'état de l'infrastructure :

- **État des hôtes** : serveur et poste client affichés en vert (opérationnels).
- **Alertes actives** : toutes les alertes déclenchées sont visibles avec leur niveau de criticité.
- **Graphiques de performance** : évolution de l'utilisation CPU, RAM et disque sur les dernières 24 heures.
- **Journal des incidents** : historique complet des événements détectés et traités.

Lors du scénario bruteforce, le tableau de bord a affiché une alerte de niveau **HAUTE** en temps réel, confirmant la bonne réactivité du système de supervision mis en place.

## 3.6 Plan de maintenance préventive

Afin de garantir la disponibilité et la sécurité de l'infrastructure de LINÉOR sur le long terme, un plan de maintenance préventive a été élaboré. Il se décompose en actions hebdomadaires, mensuelles et annuelles :

### Maintenance hebdomadaire :

- 
- Vérification du tableau de bord Zabbix et des alertes actives ;
  - Contrôle des journaux Windows (Event Viewer) pour détecter toute activité suspecte ;
  - Vérification de la bonne exécution du script de sauvegarde PowerShell ;
  - Contrôle de l'espace disque disponible sur le serveur.

### Maintenance mensuelle :

- Installation des mises à jour de sécurité Windows Server, Apache, MySQL et PHP ;
- Vérification et mise à jour des règles du pare-feu Windows ;
- Test de restauration d'une sauvegarde afin de valider son intégrité ;
- Revue des comptes utilisateurs Active Directory (suppression des comptes inactifs) ;
- Analyse des performances du serveur via les graphiques Zabbix.

### Maintenance annuelle :

- Audit complet de l'infrastructure (sécurité, performances, conformité RGPD) ;
- Révision de la politique de mots de passe et des droits utilisateurs ;
- Test d'intrusion complet depuis Kali Linux pour évaluer la robustesse de l'infrastructure ;
- Mise à jour du plan de maintenance en fonction des évolutions de l'infrastructure.

## 3.7 Veille de sécurité

La veille de sécurité est une pratique essentielle pour anticiper les menaces et maintenir l'infrastructure de LINÉOR à jour face aux nouvelles vulnérabilités. Elle repose sur trois axes principaux : l'OSINT, le suivi des CVE et le suivi des éditeurs.

**OSINT (Open Source Intelligence) :** L'OSINT consiste à collecter des informations sur les menaces potentielles à partir de sources publiques. Dans le cadre de LINÉOR, une veille régulière est effectuée sur les sites spécialisés tels que **ANSSI** (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information), **CERT-FR** et **Shodan**, afin de surveiller les menaces ciblant les infrastructures Windows Server, Apache et MySQL.

---

**Suivi des CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) :** Les CVE sont des identifiants standardisés attribués aux vulnérabilités connues des logiciels. Une surveillance régulière est effectuée sur le site **cve.mitre.org** et **nvd.nist.gov** pour les composants utilisés dans l'infrastructure. À titre d'exemple, deux vulnérabilités récentes ont été identifiées lors de cette veille :

- **CVE-2024-38077** : vulnérabilité critique affectant le service RDP de Windows Server, permettant une exécution de code à distance. Mesure corrective : application immédiate du patch Microsoft KB5040442.
- **CVE-2024-21096** : vulnérabilité affectant MySQL, permettant un accès non autorisé aux données. Mesure corrective : mise à jour vers MySQL 8.0.37.

**Suivi des éditeurs :** Un suivi régulier des bulletins de sécurité publiés par **Microsoft**, **Apache Software Foundation** et **Oracle (MySQL)** est effectué afin d'anticiper les mises à jour critiques et d'appliquer les correctifs dans les meilleurs délais.

### 3.8 Plan de mesures correctives et préventives

Suite à l'incident détecté en section 3.4 et à la veille de sécurité réalisée, un plan de mesures correctives et préventives a été élaboré afin de renforcer la sécurité de l'infrastructure de LINÉOR sur le long terme.

**Mesures correctives** (actions immédiates suite à un incident) :

- **Blocage des IP malveillantes** : toute adresse IP identifiée comme source d'une attaque est immédiatement bloquée via une règle Windows Firewall.
- **Réinitialisation des comptes compromis** : en cas de compromission d'un compte utilisateur, le mot de passe est immédiatement réinitialisé et l'incident est journalisé.
- **Application des patches de sécurité** : toute CVE critique identifiée lors de la veille est traitée en priorité avec application du correctif.
- **Analyse post-incident** : après chaque incident, une analyse complète est réalisée pour identifier la cause, évaluer l'impact et prévenir toute récurrence.

**Mesures préventives** (actions anticipées pour éviter les incidents) :

- 
- **Restriction du port RDP** : l'accès RDP est limité aux seules adresses IP du réseau interne autorisées, réduisant ainsi la surface d'attaque.
  - **Authentification renforcée** : mise en place d'une politique de verrouillage de compte après 3 tentatives échouées, et envisager l'authentification à double facteur (2FA) pour les comptes administrateurs.
  - **Segmentation réseau** : renforcement du cloisonnement entre le réseau d'administration et le réseau web afin de limiter la propagation d'une éventuelle attaque.
  - **Formation des utilisateurs** : sensibilisation des collaborateurs de LINÉOR aux bonnes pratiques de cybersécurité (phishing, mots de passe, comportements à risque).
  - **Tests d'intrusion réguliers** : réalisation d'un pentest annuel depuis Kali Linux pour évaluer la robustesse de l'infrastructure et identifier les nouvelles vulnérabilités.

### 3.9 Synthèse

Ce troisième projet a permis de mettre en place une supervision complète et opérationnelle de l'infrastructure de LINÉOR Joaillerie. L'installation de **Zabbix** a fourni une visibilité en temps réel sur l'état des services et des performances du serveur, tandis que **Kali Linux** a permis de simuler une attaque bruteforce réaliste et de valider la capacité de détection de l'infrastructure.

La veille de sécurité réalisée a mis en évidence l'importance de maintenir les composants à jour et de suivre régulièrement les publications de vulnérabilités. Le plan de maintenance préventive et les mesures correctives définies constituent une feuille de route claire pour garantir la sécurité de l'infrastructure sur le long terme.

À travers ces trois projets complémentaires, l'infrastructure de LINÉOR Joaillerie est passée d'une situation inexistante à un environnement complet, sécurisé et supervisé.

---

## Conclusion générale

Ce projet annuel a été l'occasion de concevoir, déployer et sécuriser une infrastructure informatique complète pour LINÉOR Joaillerie, une startup fictive du secteur de la joaillerie de luxe. En partant de zéro, trois projets complémentaires ont permis de couvrir l'ensemble du cycle de vie d'une infrastructure systèmes et réseaux.

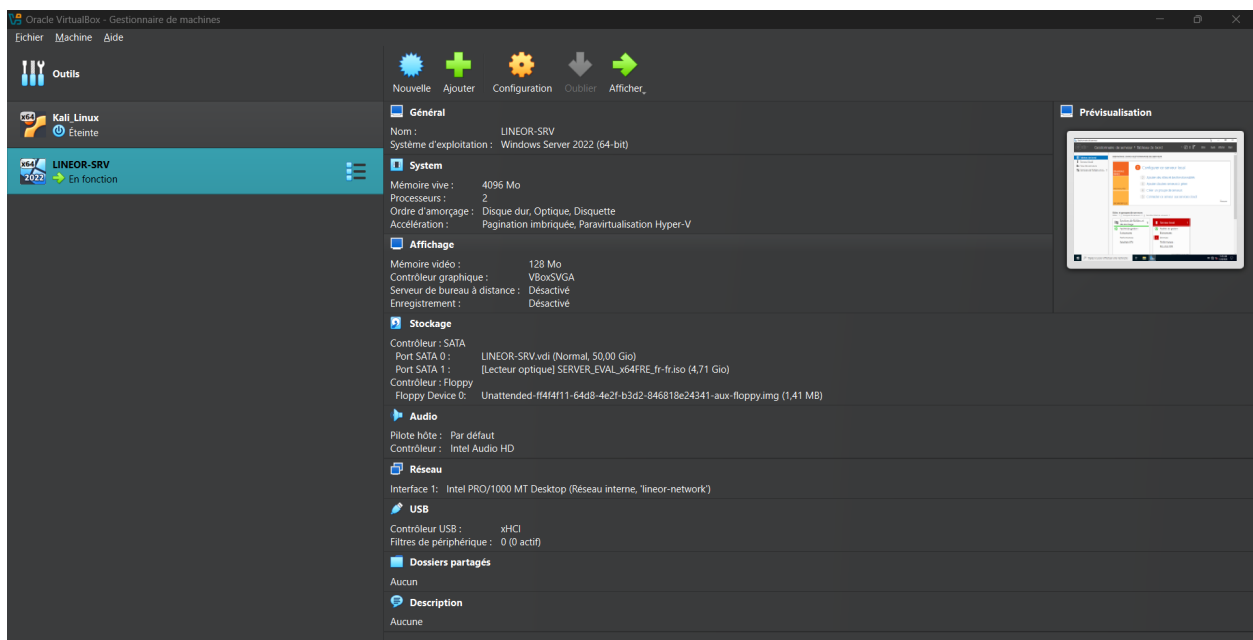
Le **Projet 1** a posé les bases en concevant une architecture locale adaptée aux besoins de l'entreprise, avec la mise en place des services essentiels (Active Directory, DHCP, DNS) et l'application des premières règles de sécurité.

Le **Projet 2** a enrichi cette infrastructure en y ajoutant une couche applicative web dynamique, connectée à une base de données MySQL et accessible depuis le réseau interne.

Enfin, le **Projet 3** a permis d'assurer la supervision et la maintenance de l'ensemble, en simulant une attaque réelle et en mettant en place un plan de réponse aux incidents.

Ce travail a permis de mobiliser des compétences techniques variées : virtualisation, administration système, développement web, sécurité réseau et supervision. Il constitue une base solide pour la suite du parcours en Bachelor 3.

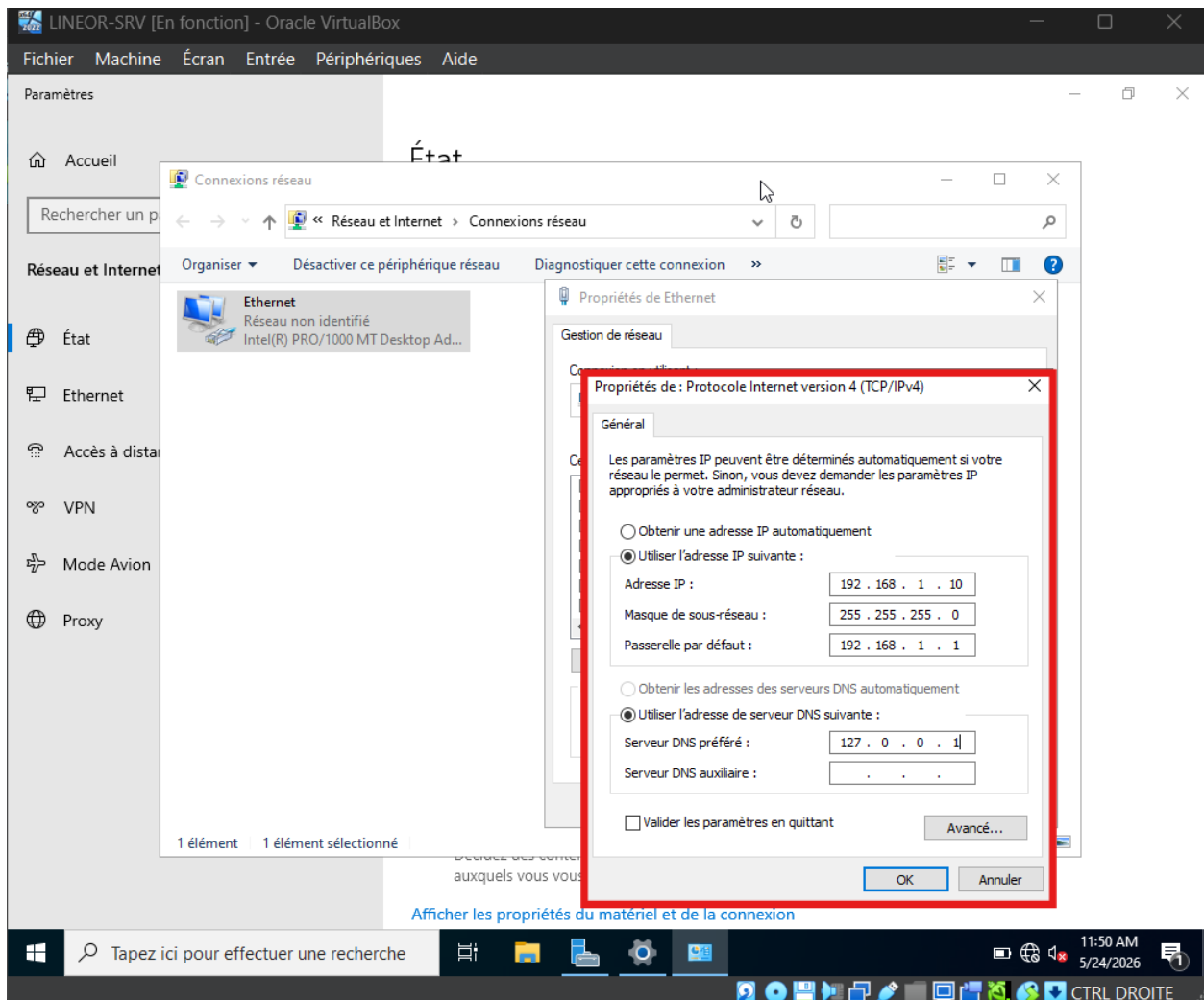
## Annexe 1



*Configuration de la VM LINEOR-SRV dans VirtualBox*



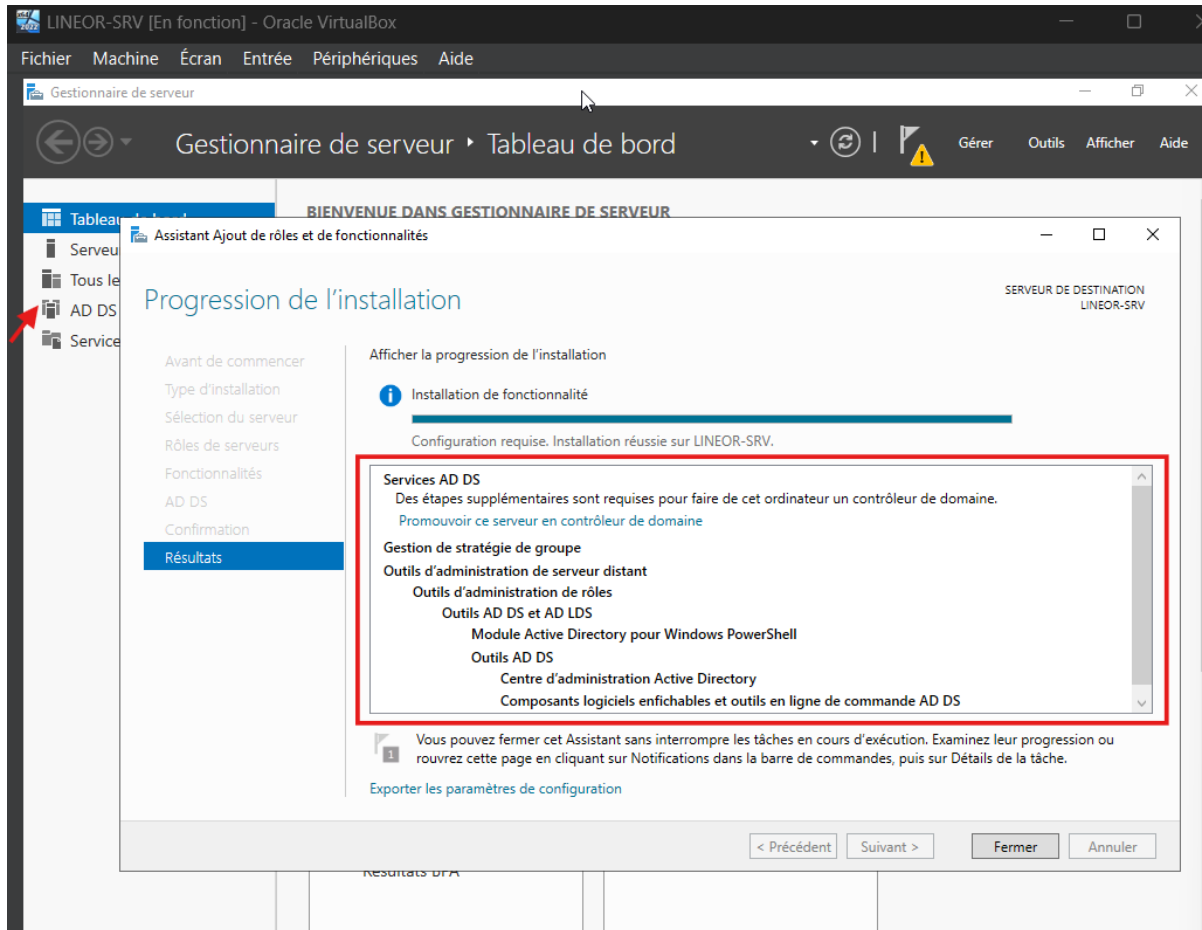
## Annexe 2



*Configuration TCP/IPv4 - IP statique 192.168.1.10*

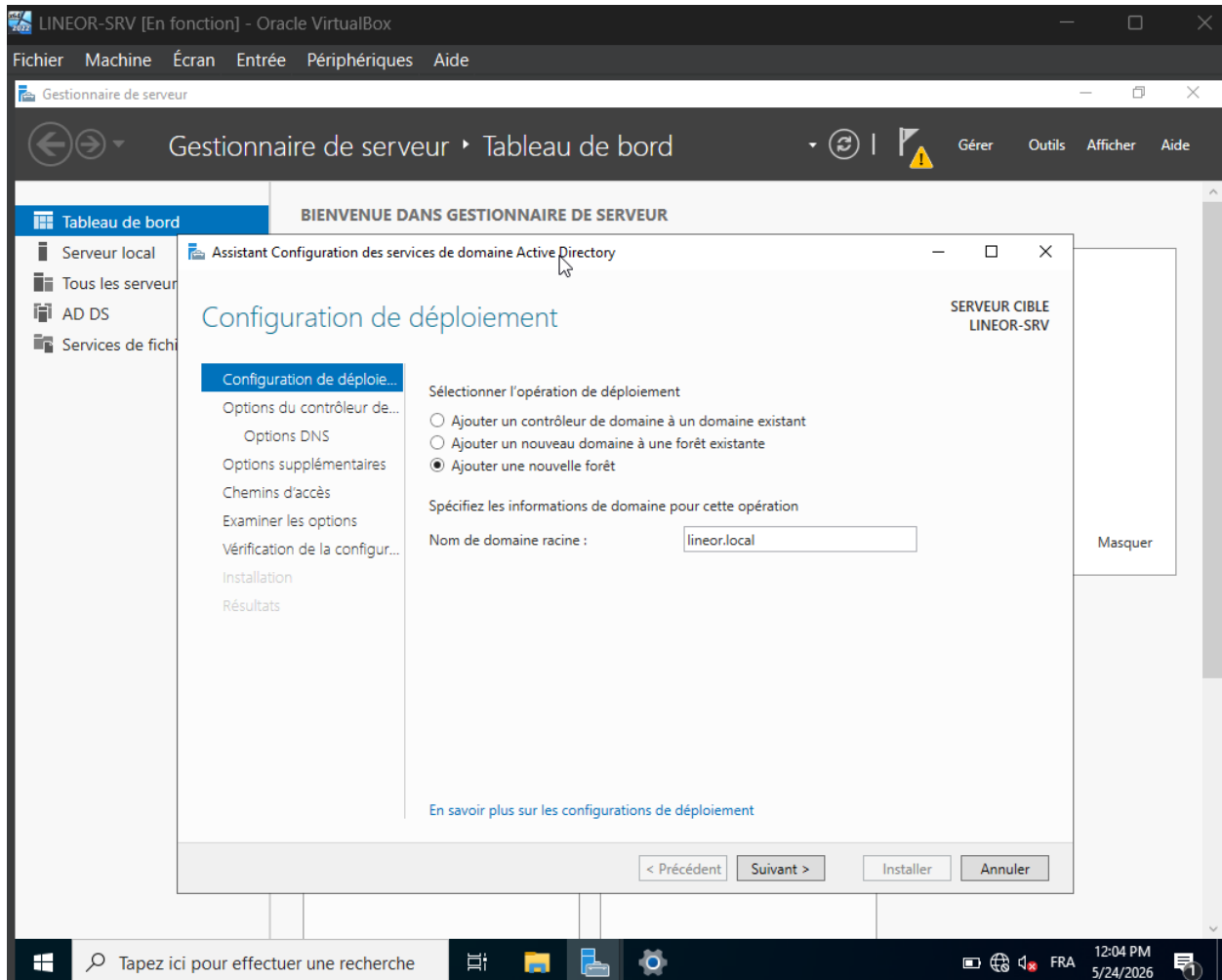


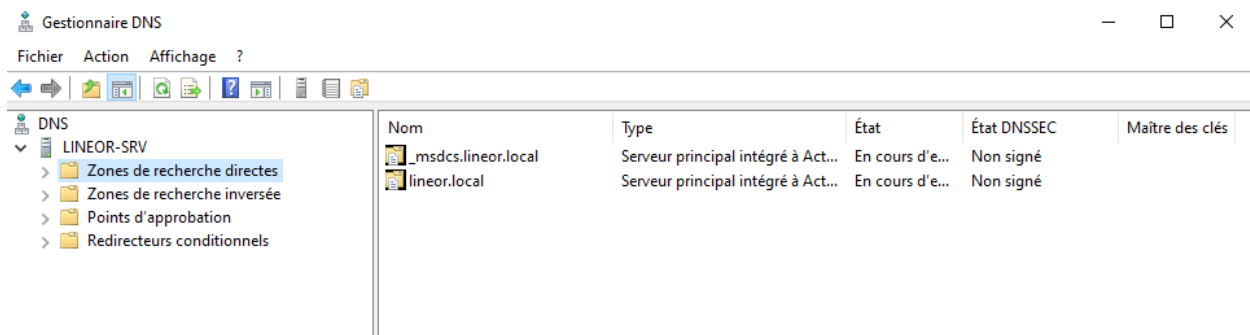
## Annexe 3



*Installation du rôle Active Directory Domain Services (AD DS)*

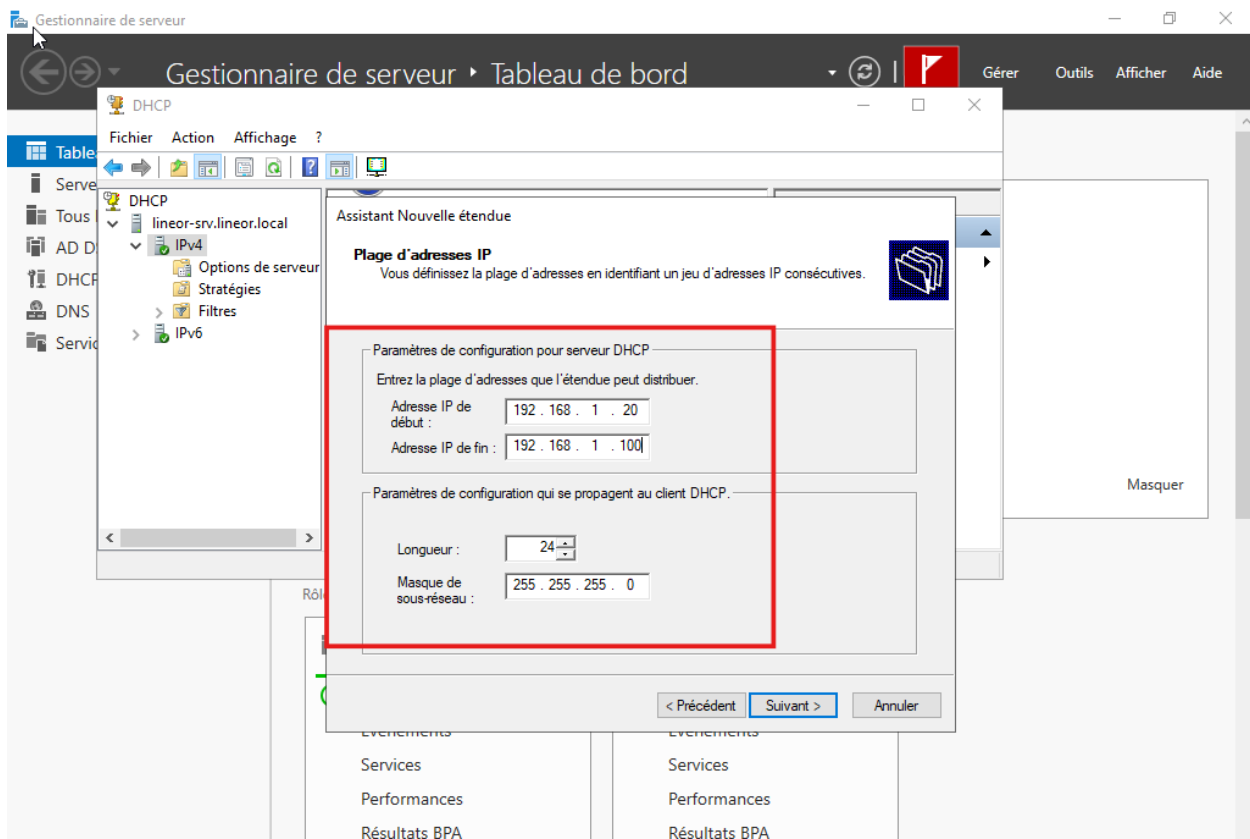
## Annexe 4





*Promotion du serveur en contrôleur de domaine sur le domaine lineor.local*

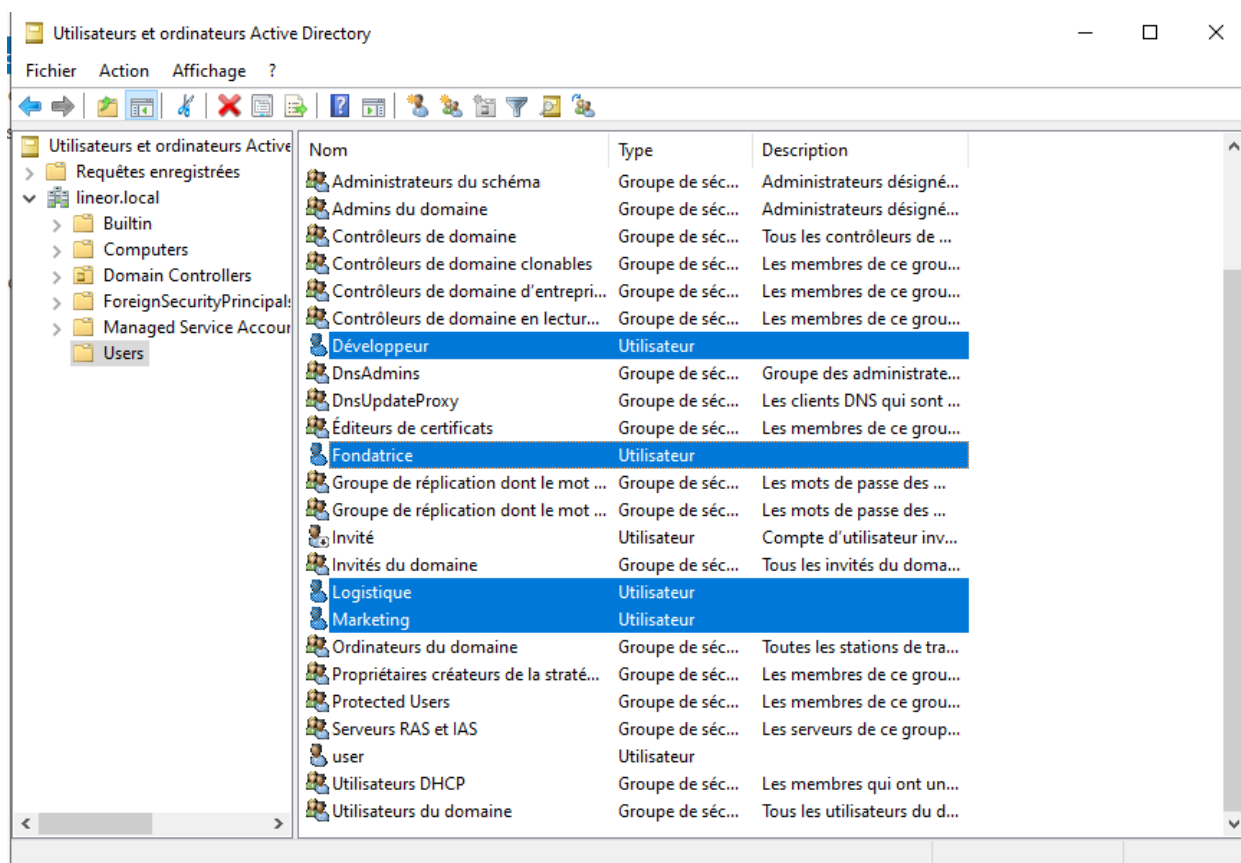
## Annexe 5



---

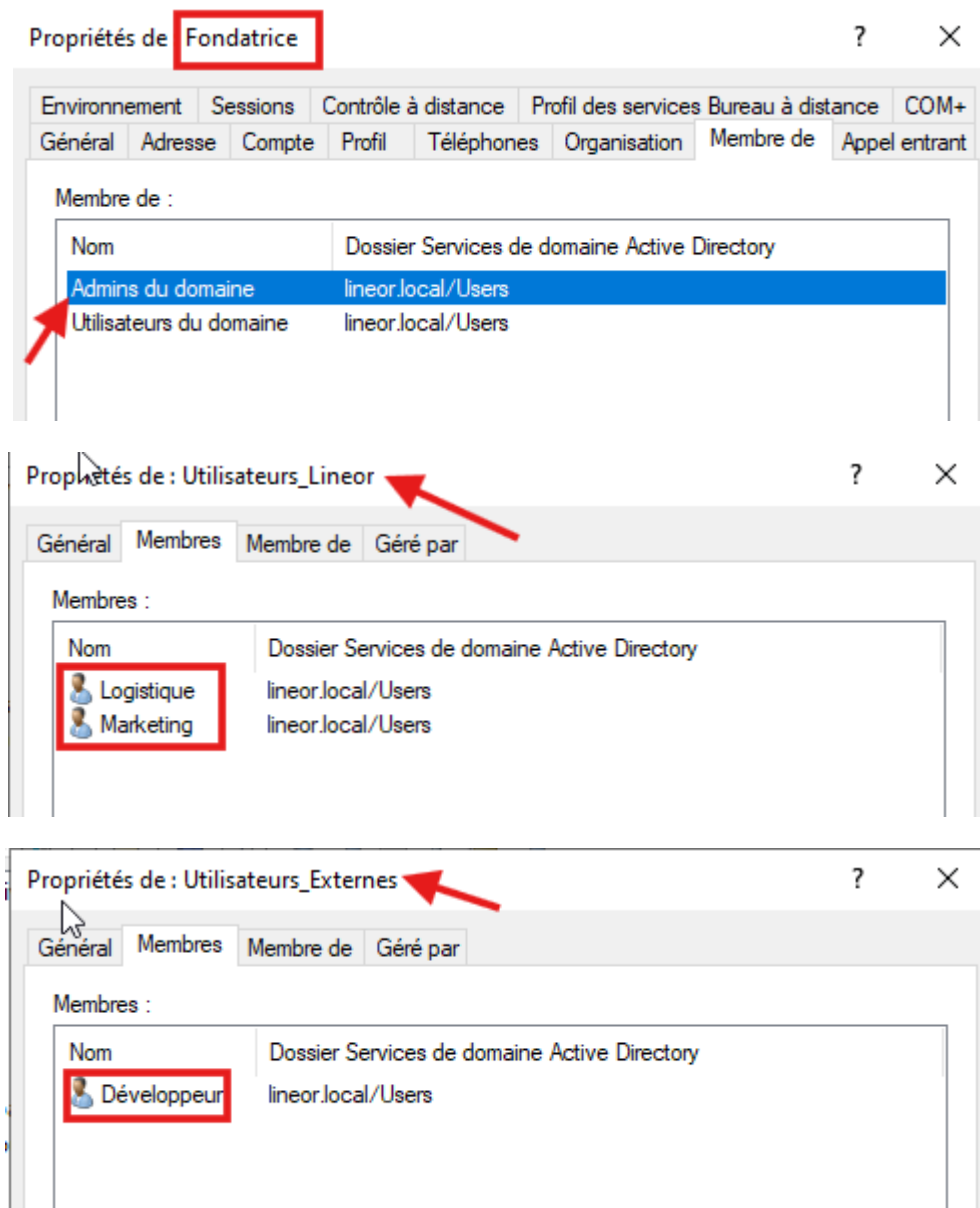
*Installation et configuration du service DHCP avec la plage d'adresses 192.168.1.20 – 192.168.1.100*

## **Annexe 6**



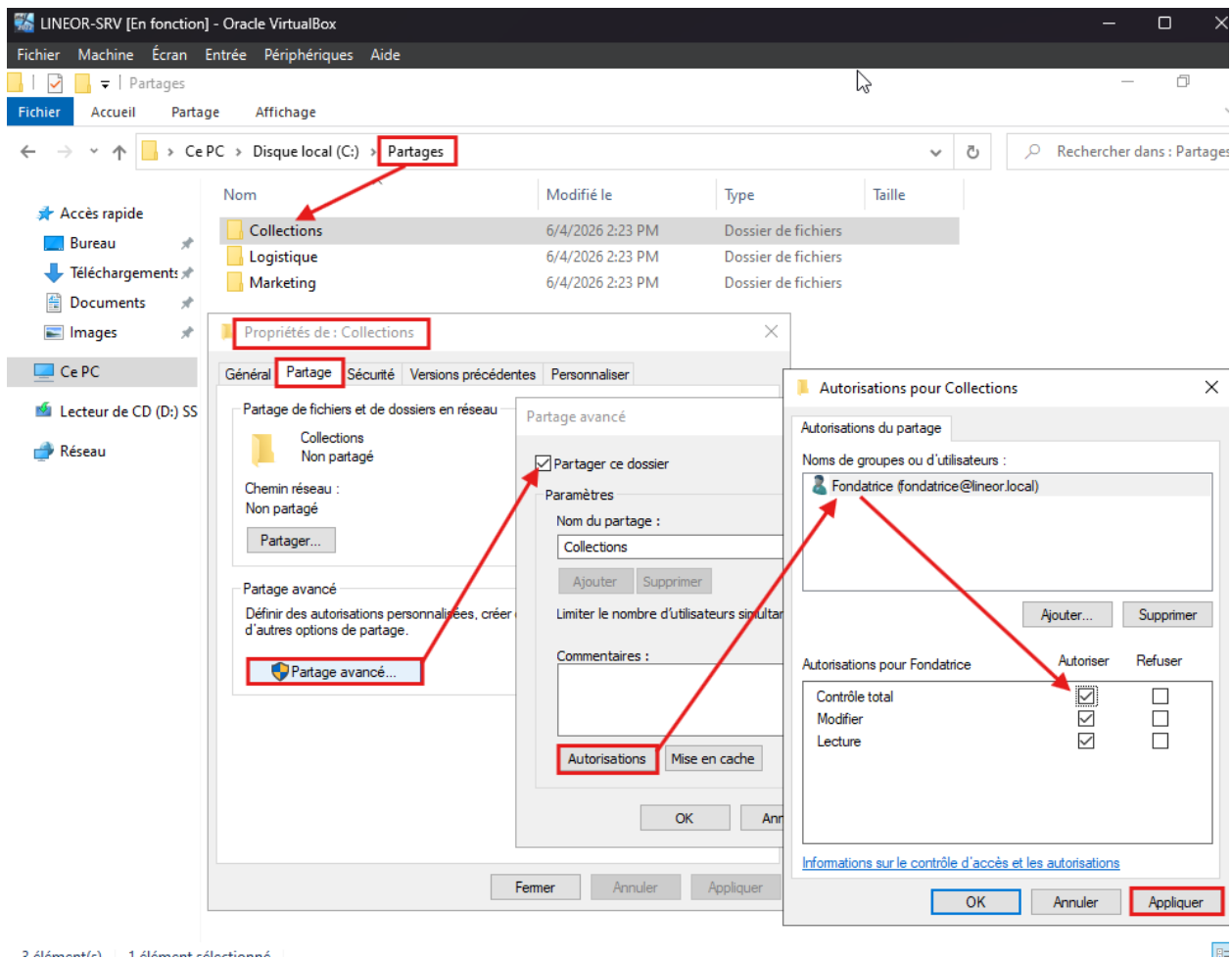
*Liste des utilisateurs dans la console Active Directory*

## Annexe 7



*Groupes et membres dans la console Active Directory*

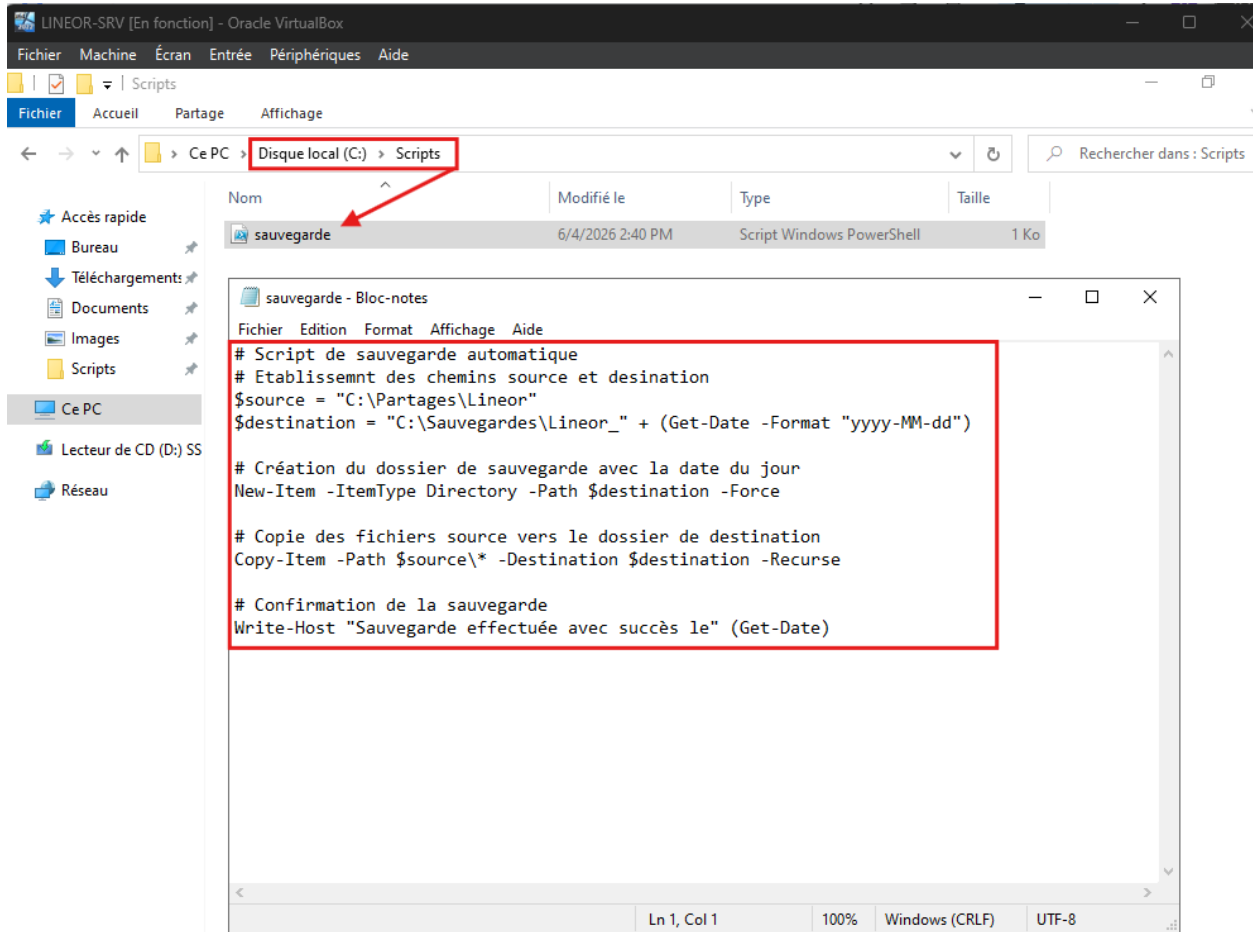
## Annexe 8



*Partage de fichiers pour la collaboration entre collaborateurs*

*(Dossier Partage -> Sous-dossier "Collections" -> Contrôle total de la Fondatrice /  
Même chose pour le sous-dossier "Logistique" : contrôle total de la Logistique /  
Même chose pour le sous-dossier "Marketing" : contrôle total du Marketing)*

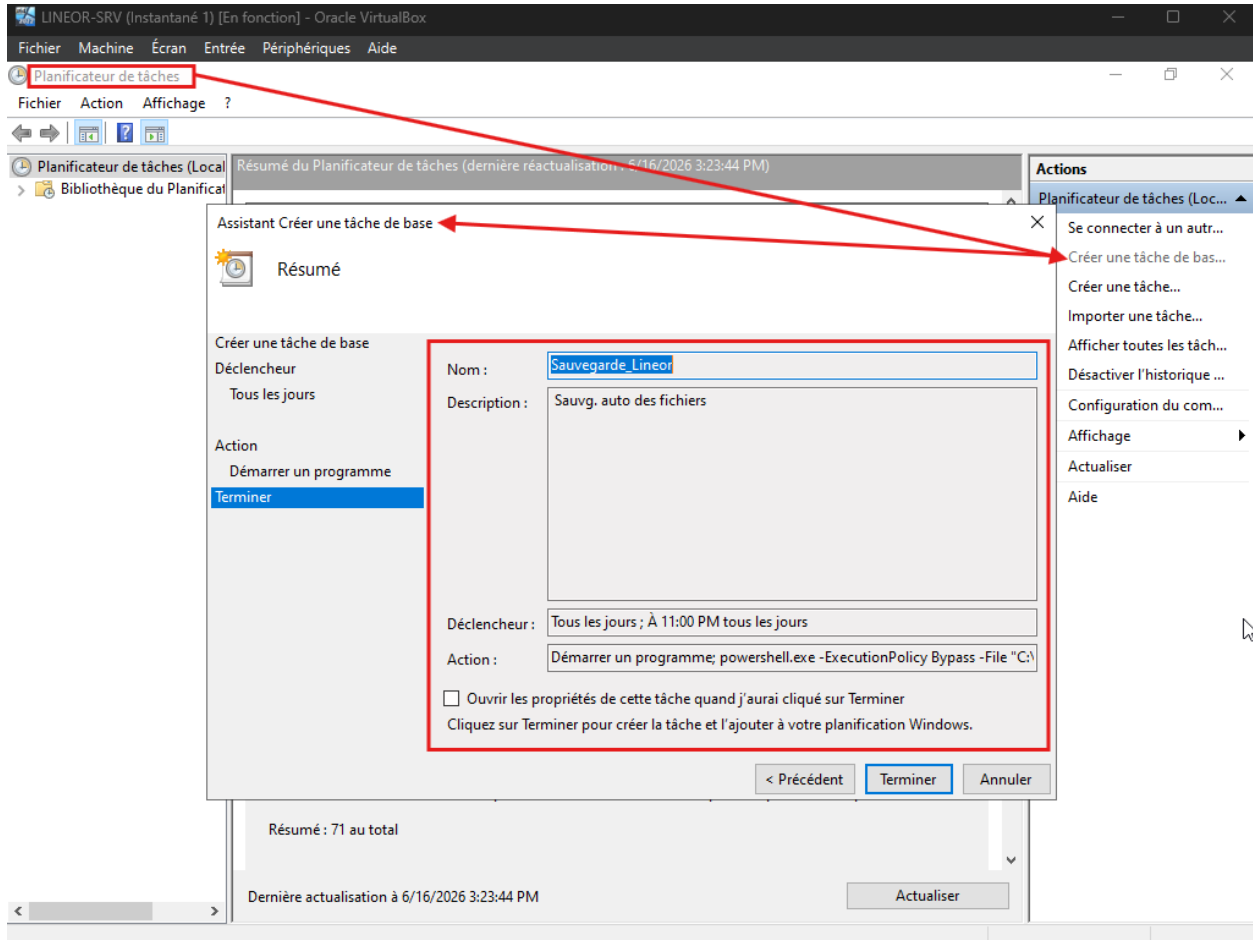
## Annexe 9



*Script PowerShell de sauvegarde automatique*



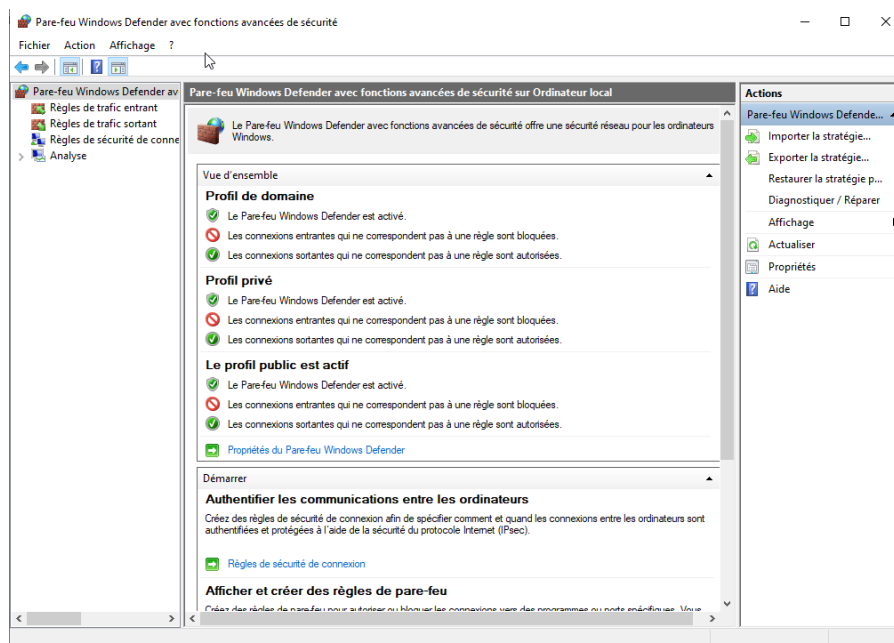
## Annexe 10

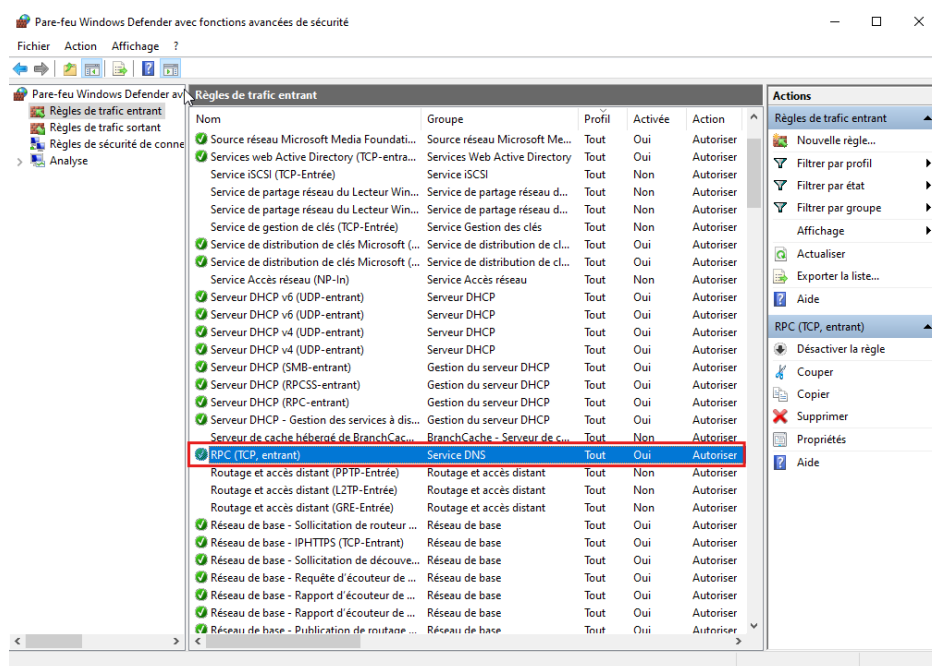


*Ce script est planifié via le Gestionnaire des tâches Windows pour s'exécuter automatiquement chaque nuit à 23h00*



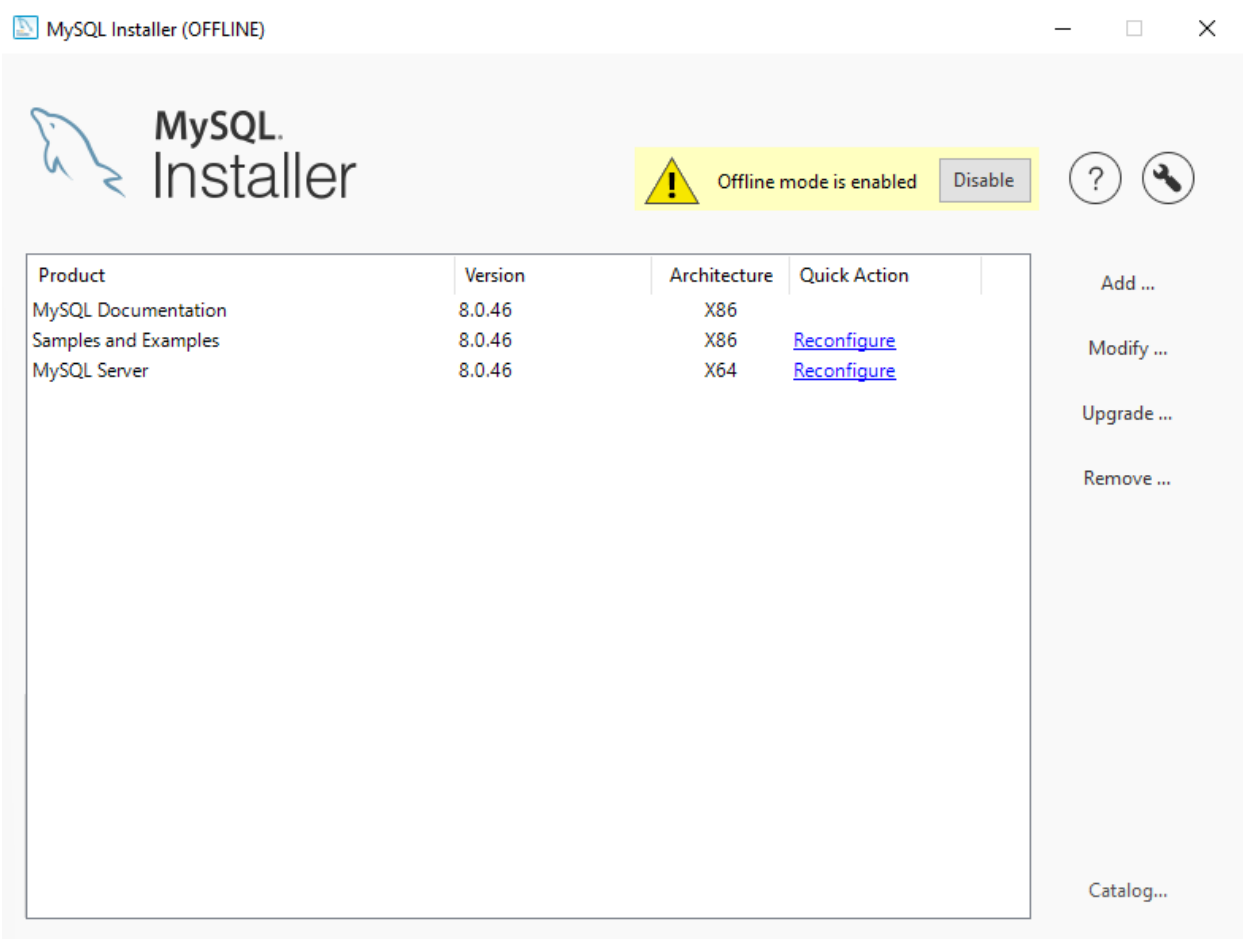
## Annexe 12





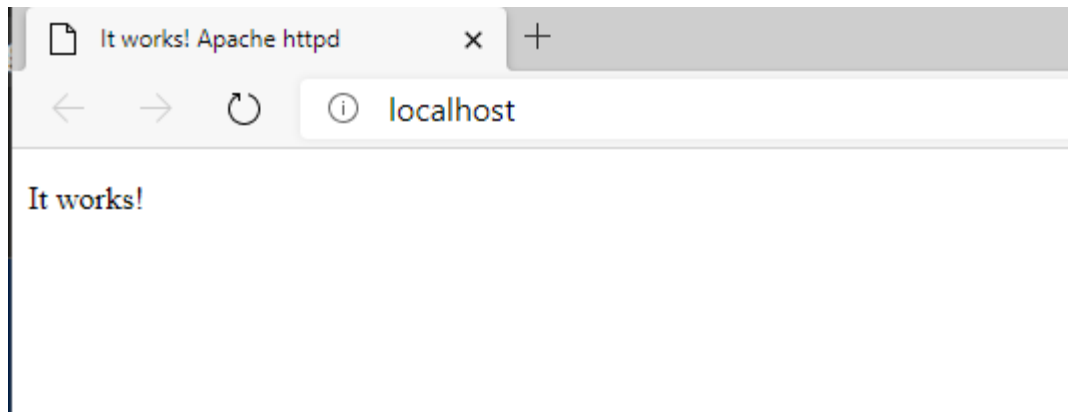
*Les règles Windows Firewall ont été configurées.*

## Annexe 13



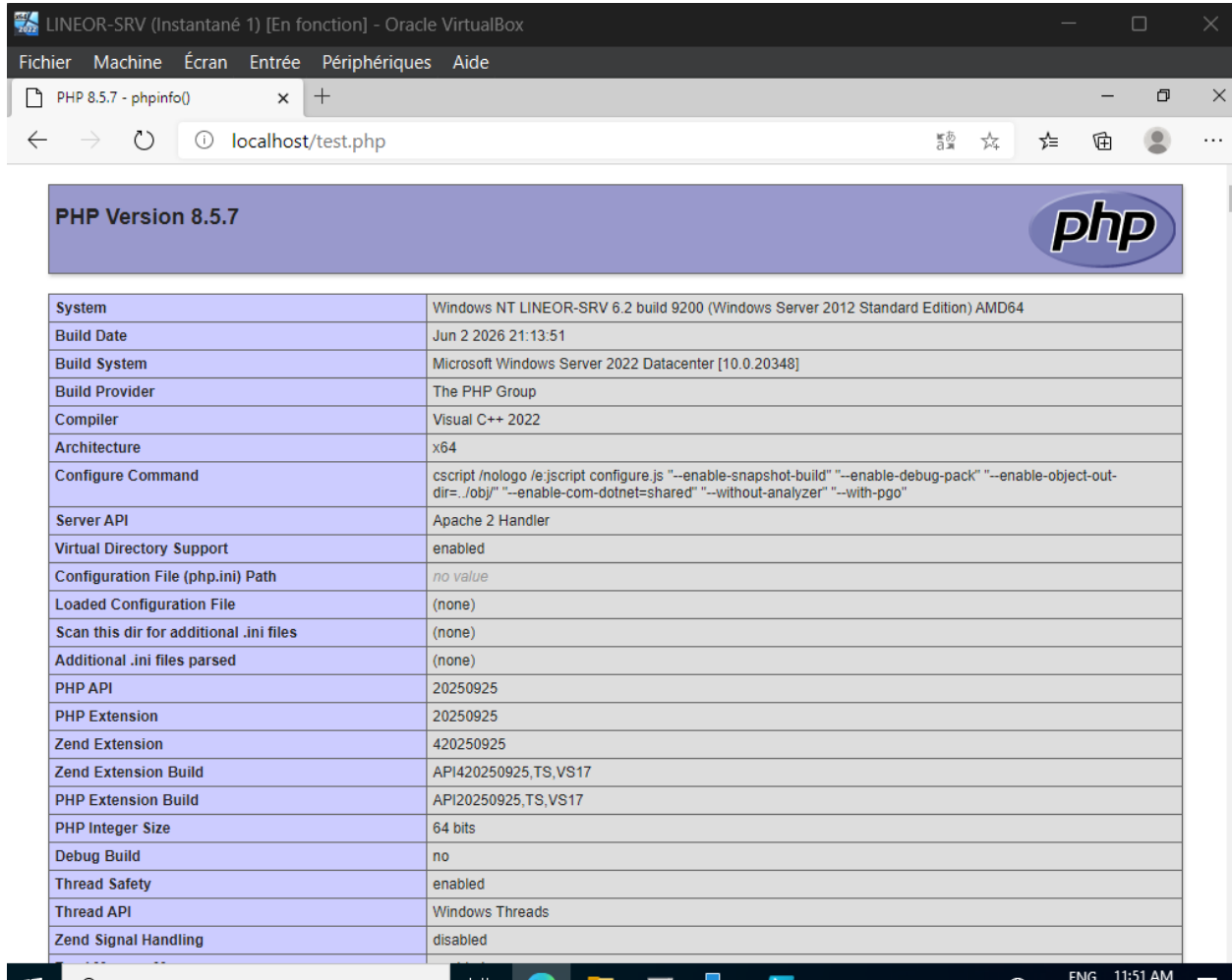
*MySQL : système de gestion de base de données*

## Annexe 14



*Apache : serveur web open source*

## Annexe 15



LINEOR-SRV (Instantané 1) [En fonction] - Oracle VirtualBox

Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide

PHP 8.5.7 - phpinfo()

localhost/test.php

### PHP Version 8.5.7



|                                         |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System                                  | Windows NT LINEOR-SRV 6.2 build 9200 (Windows Server 2012 Standard Edition) AMD64                                                                                                         |
| Build Date                              | Jun 2 2026 21:13:51                                                                                                                                                                       |
| Build System                            | Microsoft Windows Server 2022 Datacenter [10.0.20348]                                                                                                                                     |
| Build Provider                          | The PHP Group                                                                                                                                                                             |
| Compiler                                | Visual C++ 2022                                                                                                                                                                           |
| Architecture                            | x64                                                                                                                                                                                       |
| Configure Command                       | cmdscript /nologo /e:jscrip configure.js "--enable-snapshot-build" "--enable-debug-pack" "--enable-object-out-dir=../obj/" "--enable-com-dotnet=shared" "--without-analyzer" "--with-pgo" |
| Server API                              | Apache 2 Handler                                                                                                                                                                          |
| Virtual Directory Support               | enabled                                                                                                                                                                                   |
| Configuration File (php.ini) Path       | no value                                                                                                                                                                                  |
| Loaded Configuration File               | (none)                                                                                                                                                                                    |
| Scan this dir for additional .ini files | (none)                                                                                                                                                                                    |
| Additional .ini files parsed            | (none)                                                                                                                                                                                    |
| PHP API                                 | 20250925                                                                                                                                                                                  |
| PHP Extension                           | 20250925                                                                                                                                                                                  |
| Zend Extension                          | 420250925                                                                                                                                                                                 |
| Zend Extension Build                    | API420250925,TS,VS17                                                                                                                                                                      |
| PHP Extension Build                     | API20250925,TS,VS17                                                                                                                                                                       |
| PHP Integer Size                        | 64 bits                                                                                                                                                                                   |
| Debug Build                             | no                                                                                                                                                                                        |
| Thread Safety                           | enabled                                                                                                                                                                                   |
| Thread API                              | Windows Threads                                                                                                                                                                           |
| Zend Signal Handling                    | disabled                                                                                                                                                                                  |

*PHP : langage de programmation côté serveur*

## Annexe 16

```
MySQL 8.0 Command Line Client

mysql> CREATE TABLE produits (
-> id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
-> reference VARCHAR(50) NOT NULL,
-> nom VARCHAR(100) NOT NULL,
-> materiau VARCHAR(50),
-> prix DECIMAL(10,2),
-> stock INT,
-> categorie VARCHAR(50)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)

mysql> INSERT INTO produits (reference, nom, materiau, prix, stock, categorie) VALUES
-> ('LIN-001', 'Bague Celeste', 'Argent 925', 89.90, 15, 'Bagues'),
-> ('LIN-002', 'Collier Lumiere', 'Plaque or 18k', 120.00, 8, 'Colliers'),
-> ('LIN-003', 'Bracelet Eclat', 'Acier Inoxydable', 65.00, 22, 'Bracelets'),
-> ('LIN-004', 'Boucles Aurore', 'Argent 925', 75.50, 10, 'Boucles oreilles');
Query OK, 4 rows affected (0.05 sec)
Records: 4  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

*Une base de données nommée lineor\_stock a été créée*



## Annexe 17

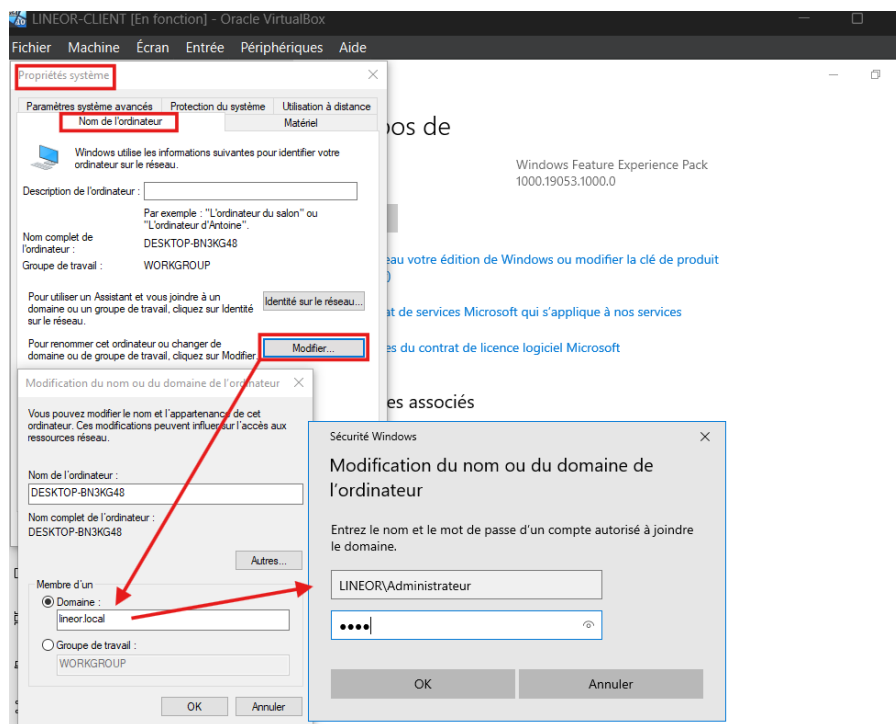


**LINEOR Joaillerie - Gestion du Stock**

| Reference | Nom             | Materiau         | Prix       | Stock | Categorie        |
|-----------|-----------------|------------------|------------|-------|------------------|
| LIN-001   | Bague Celeste   | Argent 925       | 89.90 EUR  | 15    | Bagues           |
| LIN-002   | Collier Lumiere | Plaque or 18k    | 120.00 EUR | 8     | Colliers         |
| LIN-003   | Bracelet Eclat  | Acier Inoxydable | 65.00 EUR  | 22    | Bracelets        |
| LIN-004   | Boucles Aurore  | Argent 925       | 75.50 EUR  | 10    | Boucles oreilles |

*Cette page est accessible depuis le poste client en saisissant l'adresse IP du serveur*

## Annexe 18



```
: \Windows\system32>ipconfig /all

onfiguration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : DESKTOP-BN3KG48
Suffixe DNS principal . . . . . :
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: lineor.local

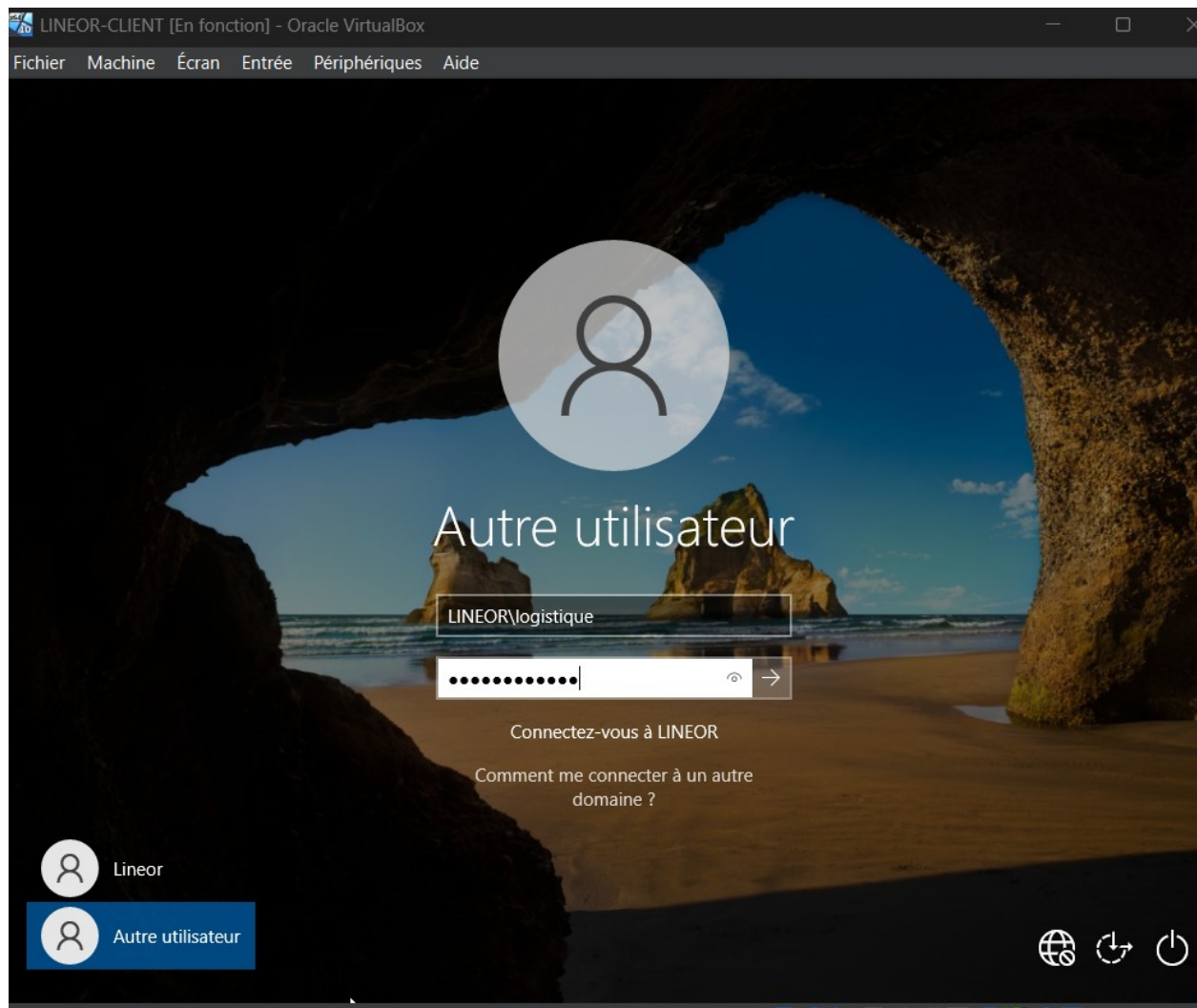
Carte Ethernet Ethernet :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . : lineor.local
Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Adresse physique . . . . . : 08-00-27-5C-04-8C
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::2cd8:d89f:5693:405d%10(préfééré)
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.1.20(préfééré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . : Jeudi 18 juin 2026 13:57:23
Bail expirant. . . . . : Vendredi 26 juin 2026 13:57:23
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.1.1
Serveur DHCP . . . . . : 192.168.1.10
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-C5-74-41-08-00-27-5C-04-8C
Serveurs DNS. . . . . : 192.168.1.10
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé

: \Windows\system32>
```

*Machine client qui a été joint au domaine lineor.local et a reçu automatiquement une adresse IP via le service DHCP du serveur*

## Annexe 19



*Test de connexion*

## Annexe 20

```

C:\> Invite de commandes

Microsoft Windows [version 10.0.19045.3803]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\logistique>ping 192.168.1.10

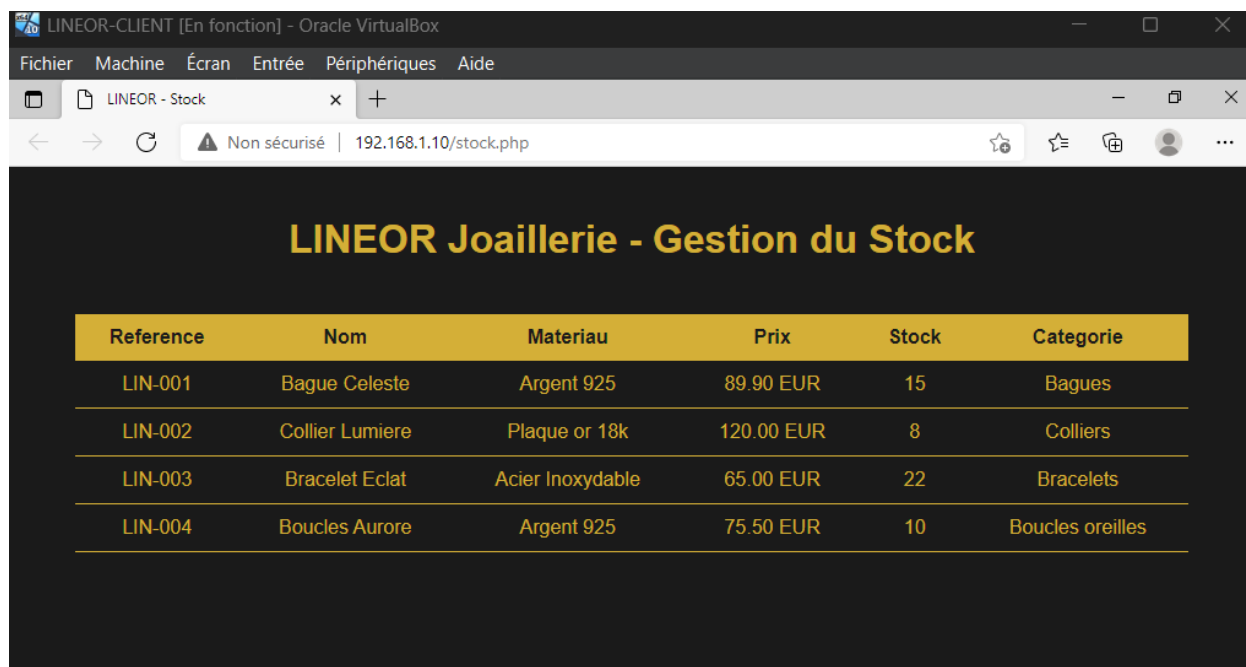
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.10 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.10 : octets=32 temps=4 ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.10 : octets=32 temps=3 ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.10 : octets=32 temps=3 ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.10 : octets=32 temps=3 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.1.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 3ms, Maximum = 4ms, Moyenne = 3ms

C:\Users\logistique>
```

*Test de connectivité réseau*

## Annexe 21

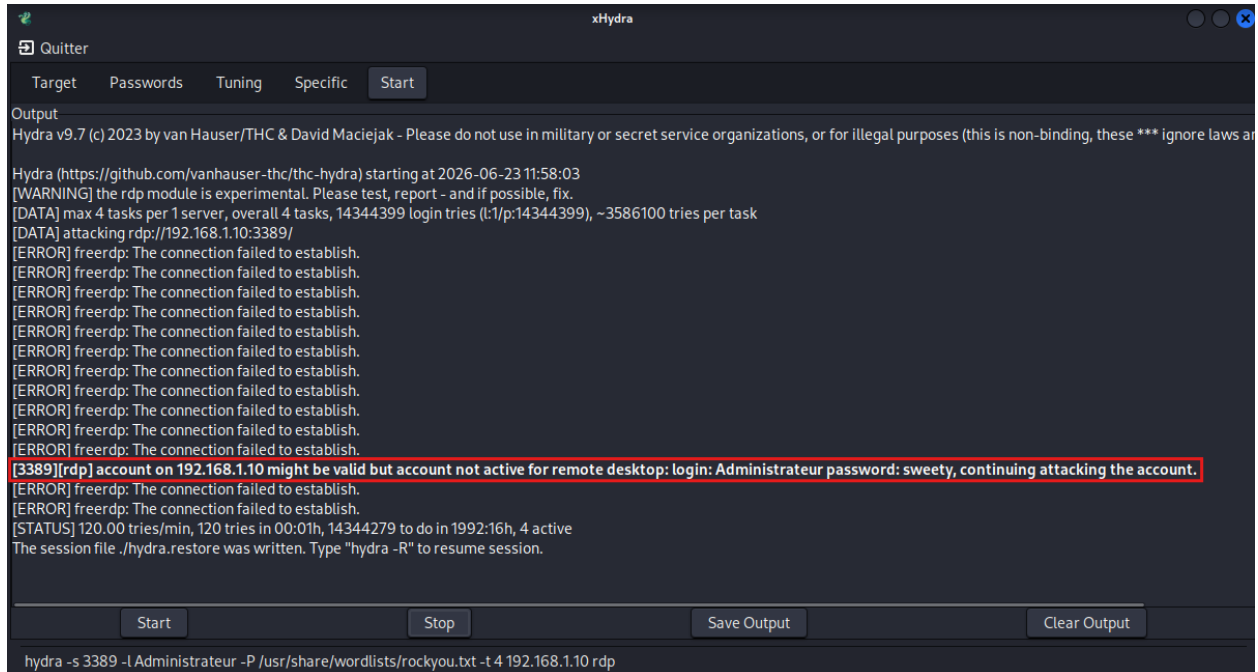


**LINEOR Joaillerie - Gestion du Stock**

| Reference | Nom             | Materiau         | Prix       | Stock | Categorie        |
|-----------|-----------------|------------------|------------|-------|------------------|
| LIN-001   | Bague Celeste   | Argent 925       | 89.90 EUR  | 15    | Bagues           |
| LIN-002   | Collier Lumiere | Plaque or 18k    | 120.00 EUR | 8     | Colliers         |
| LIN-003   | Bracelet Eclat  | Acier Inoxydable | 65.00 EUR  | 22    | Bracelets        |
| LIN-004   | Boucles Aurore  | Argent 925       | 75.50 EUR  | 10    | Boucles oreilles |

*Test page web*

## Annexe 22



The screenshot shows the xHydra application window. At the top, there's a title bar with 'xHydra' and standard window controls. Below it is a menu bar with 'Quitter'. A tabbed interface has four tabs: 'Target', 'Passwords', 'Tuning', 'Specific', and 'Start'. The 'Start' tab is active. The main area is labeled 'Output' and contains the following text:

```
Hydra v9.7 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these *** ignore laws and regulations that are different in your country). ***  
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-06-23 11:58:03  
[WARNING] the rdp module is experimental. Please test, report - and if possible, fix.  
[DATA] max 4 tasks per 1 server, overall 4 tasks, 14344399 login tries (l:1/p:14344399), ~3586100 tries per task  
[DATA] attacking rdp://192.168.1.10:3389/  
[ERROR] freerdp: The connection failed to establish.  
[ERROR] freerdp: The connection failed to establish.  
[ERROR] freerdp: The connection failed to establish.  
[ERROR] freerdp: The connection failed to establish.  
[ERROR] freerdp: The connection failed to establish.  
[ERROR] freerdp: The connection failed to establish.  
[ERROR] freerdp: The connection failed to establish.  
[ERROR] freerdp: The connection failed to establish.  
[ERROR] freerdp: The connection failed to establish.  
[ERROR] freerdp: The connection failed to establish.  
[3389][rdp] account on 192.168.1.10 might be valid but account not active for remote desktop: login: Administrateur password: sweetie, continuing attacking the account.  
[ERROR] freerdp: The connection failed to establish.  
[ERROR] freerdp: The connection failed to establish.  
[STATUS] 120.00 tries/min, 120 tries in 00:01h, 14344279 to do in 1992:16h, 4 active  
The session file ./hydra.restore was written. Type "hydra -R" to resume session.
```

At the bottom, there are four buttons: 'Start', 'Stop', 'Save Output', and 'Clear Output'. Below the buttons is a command line:

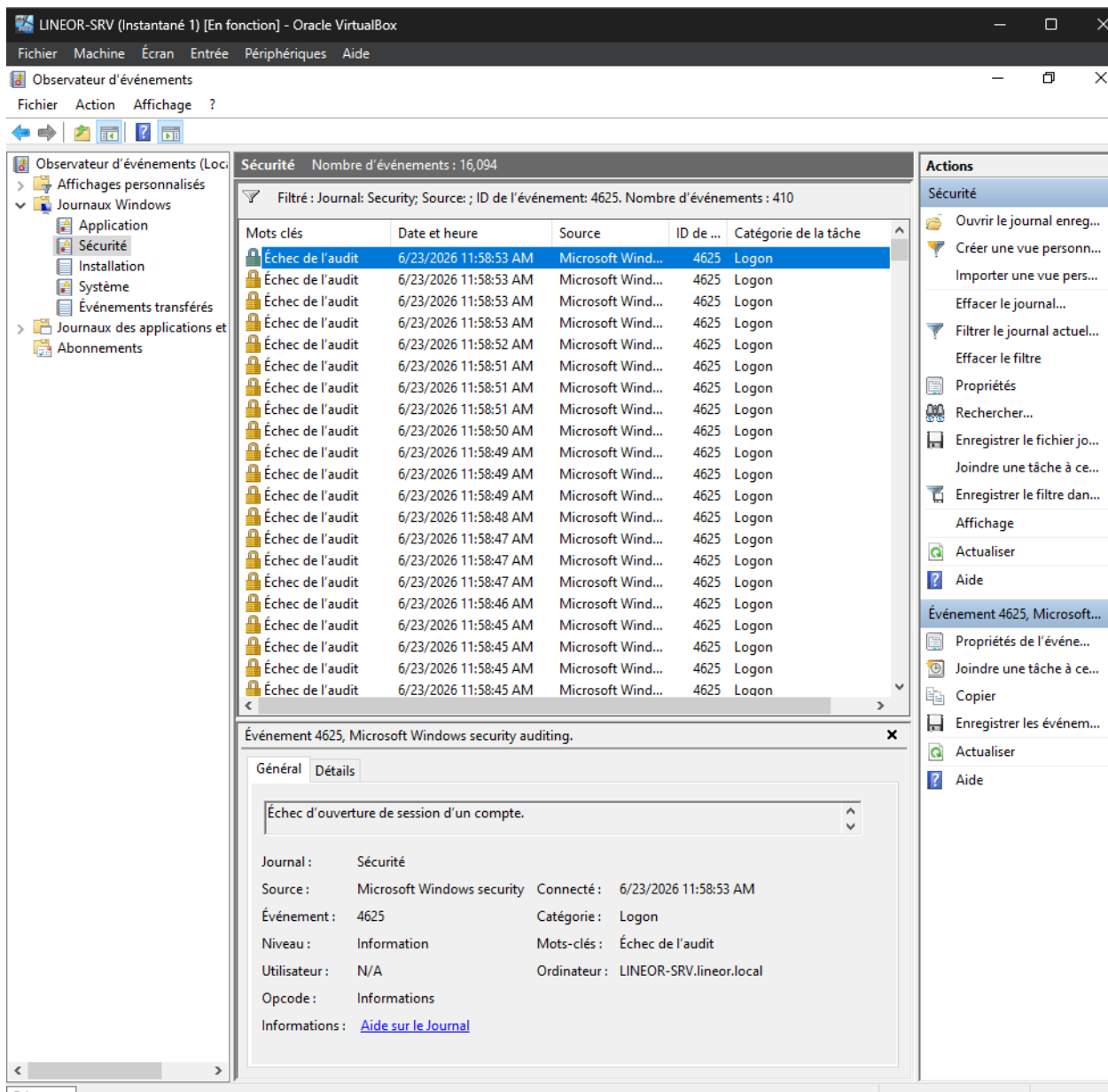
```
hydra -s 3389 -l Administrateur -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt -t 4 192.168.1.10 rdp
```

### *Utilisation de xHydra sur KaliLinux*

---

## Annexe 23





*Les journaux Windows Event Viewer ont confirmé la détection de l'attaque, enregistrant une série d'événements de type 4625 (échec de connexion)*